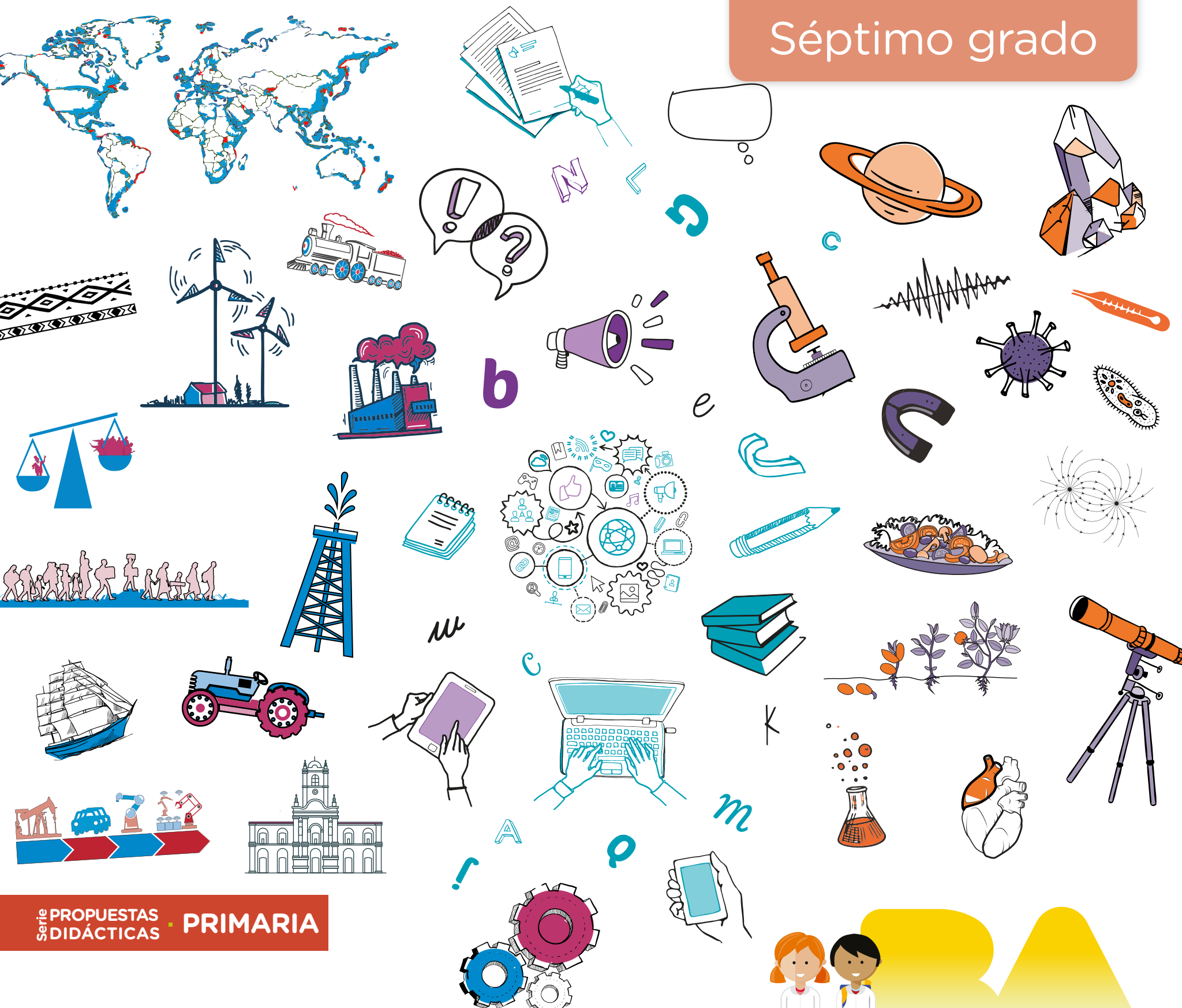


Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

Séptimo grado





JEFE DE GOBIERNO

Horacio Rodríguez Larreta

MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN

María Soledad Acuña

SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Diego Javier Meiriño

DIRECTORA GENERAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO

María Constanza Ortiz

GERENTE OPERATIVO DE CURRÍCULUM

Javier Simón

DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Santiago Andrés

GERENTA OPERATIVA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Mercedes Werner

SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIDAD EDUCATIVA

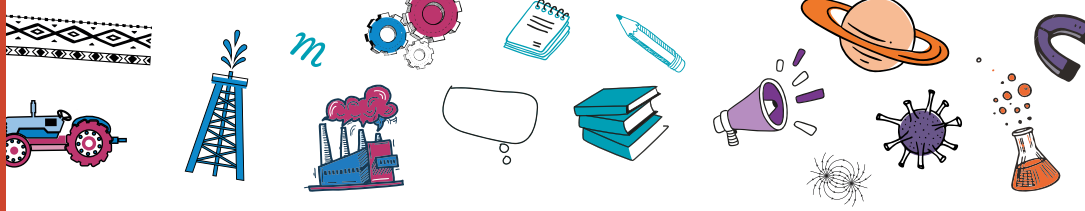
Andrea Fernanda Bruzos Bouchet

SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Jorge Javier Tarulla

SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Sebastián Tomaghelli



SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA (SSPLINED)

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO (DGPLEDU)

GERENCIA OPERATIVA DE CURRÍCULUM (GOC)

Javier Simón

EQUIPO DE GENERALISTAS DE NIVEL PRIMARIO: Marina Elberger (coordinación), Marcela Fridman, Patricia Frontini, Ida Silvia Grabina

ESPECIALISTAS:

Ciencias Sociales: Analía Segal y Diana Cristina Gonzalez (coordinación), María Jimena Gatica

Prácticas del Lenguaje: Jimena Dib (coordinación), Eugenia Heredia

Ciencias Naturales: Adriana Schnek

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA (DGTEDU)

GERENCIA OPERATIVA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (INTEC)

Mercedes Werner

ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN DIGITAL: Julia Campos (coordinación), Eugenia Kirsanov, María Lucía Oberst

COORDINACIÓN DE MATERIALES Y CONTENIDOS DIGITALES (DGPLEDU): Mariana Rodríguez

COLABORACIÓN Y GESTIÓN: Manuela Luzzani Ovide

CORRECCIÓN DE ESTILO (GOC): Vanina Barbeito

ILUSTRACIONES: Susana Accorsi

CARTOGRAFÍA: José Pais

EDICIÓN Y DISEÑO (GOC)

COORDINACIÓN DE SERIES PROFUNDIZACIÓN NES Y

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PRIMARIA:

Silvia Saucedo

EDICIÓN: María Laura Cianciolo, Bárbara Gomila, Marta Lacour

DISEÑO GRÁFICO: Octavio Bally, Ignacio Cismondi, Alejandra Mosconi, Patricia Peralta

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación e Innovación
Ciencias Sociales. Prácticas del Lenguaje. Ciencias Naturales : petróleo, ¿soluciones o conflictos?. - 1a edición para el profesor. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación e Innovación, 2018.
Libro digital, PDF - (Propuestas didácticas primaria)

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-673-332-8

1. Áreas Integradas. 2. Educación Primaria. 3. Guía del Docente. I. Título.
CDD 371.1

La presente publicación se ajusta a la cartografía oficial establecida por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Instituto Geográfico Nacional por la Ley 22.963 y ha sido aprobada por el expediente EX-2018-38097618-APN-DGA-#IGN, en agosto de 2018.

ISBN: 978-987-673-332-8

Se autoriza la reproducción y difusión de este material para fines educativos u otros fines no comerciales, siempre que se especifique claramente la fuente.
Se prohíbe la reproducción de este material para reventa u otros fines comerciales.

Las denominaciones empleadas en los materiales de esta serie y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de los países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

En este material se evitó el uso explícito del género femenino y masculino en simultáneo y se ha optado por emplear el género masculino, a efectos de facilitar la lectura y evitar las duplicaciones. No obstante, se entiende que todas las menciones en el género masculino representan siempre a varones y mujeres, salvo cuando se especifique lo contrario.

Fecha de consulta de imágenes, videos, textos y otros recursos digitales disponibles en internet: 15 de julio de 2018.

© Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Ministerio de Educación e Innovación / Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa.
Dirección General de Planeamiento Educativo / Gerencia Operativa de Currículum, 2018.

Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa / Dirección General de Planeamiento Educativo / Gerencia Operativa de Currículum.
Holmberg 2548/96, 2° piso - C1430DOV - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

© Copyright © 2018 Adobe Systems Software. Todos los derechos reservados.
Adobe, el logo de Adobe, Acrobat y el logo de Acrobat son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated.



Presentación

Los materiales de la serie Propuestas Didácticas - Primaria presentan distintas propuestas de enseñanza para el séptimo grado de las escuelas primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para su elaboración se seleccionaron contenidos significativos de todas las áreas del *Diseño Curricular para la Escuela Primaria. Segundo ciclo*, respetando los enfoques de cada una. En las secuencias didácticas se ponen en juego, además, contenidos de áreas transversales incluidos en otros documentos curriculares, tales como los *Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral en el Nivel primario* y el *Anexo curricular de Educación Digital Nivel Primario*. A partir de este marco, se proponen temas que permiten abordar en la escuela problemáticas actuales de significatividad social y personal para los alumnos.

Los materiales que componen la serie se ofrecen como aportes al momento de diseñar una propuesta específica para cada grupo de alumnos. Al recorrer cada una de las secuencias, el docente encontrará consignas, intervenciones posibles, oportunidades de profundizar y de evaluar, así como actividades y experiencias formativas para los alumnos. Estos materiales promueven también la articulación con la secundaria, dado que comparten los enfoques para la enseñanza de las distintas áreas y abordan contenidos cuyo aprendizaje se retoma y complejiza en el nivel secundario.

Las secuencias didácticas propuestas no pretenden reemplazar el trabajo de planificación del docente. Por el contrario, se espera que cada uno las adapte a su propia práctica, seleccione las actividades sugeridas e intensifique algunas de ellas, agregue ideas diferentes o diversifique consignas.

La serie reúne dos líneas de materiales: una se basa en una lógica areal y otra presenta distintos niveles de articulación entre áreas a través de propuestas biareales y triareales.

Cada material presenta una secuencia de enseñanza para ser desarrollada durante seis a diez clases. Entre sus componentes se encuentran: una introducción, en la que se definen la temática y la perspectiva de cada área; los contenidos y objetivos de aprendizaje; un itinerario de actividades en el que se presenta una síntesis del recorrido a seguir; orientaciones didácticas y actividades en las que se especifican las consignas y los recursos para el trabajo con los alumnos así como sugerencias para su implementación y evaluación.

La inclusión de capacidades, como parte de los contenidos abordados, responde a la necesidad de brindar a los alumnos experiencias y herramientas que les permitan comprender,



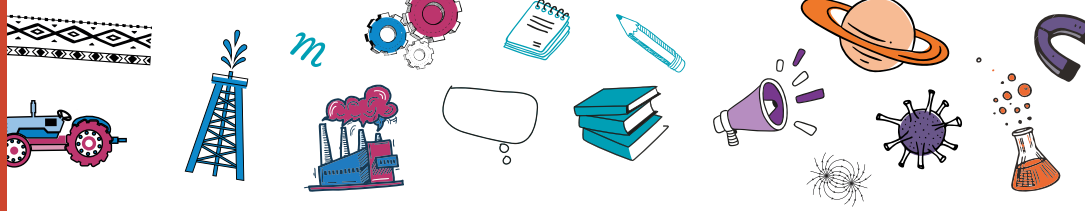
dar sentido y hacer uso de la gran cantidad de información que, a diferencia de otras épocas, está disponible y fácilmente accesible para todos. El pensamiento crítico, el análisis y comprensión de la información, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, el cuidado de sí mismo, entre otros, son un tipo de contenido que debe ser objeto de enseñanza sistemática. Con ese objetivo, la escuela tiene que ofrecer múltiples y variadas oportunidades para que los alumnos desarrollen estas capacidades y las consoliden.

Las secuencias involucran diversos niveles de acompañamiento y autonomía, a fin de habilitar y favorecer distintas modalidades de acceso a los saberes y los conocimientos y una mayor inclusión de los alumnos. En algunos casos, se incluyen actividades diversificadas con el objetivo de responder a las distintas necesidades de los alumnos, superando la lógica de una única propuesta homogénea para todos. Serán los equipos docentes quienes elaborarán las propuestas didácticas definitivas, en las que el uso de estos materiales cobre sentido.

Iniciamos el recorrido confiando en que esta serie constituirá un aporte para el trabajo cotidiano. Como toda serie en construcción, seguirá incorporando y poniendo a disposición de las escuelas de la Ciudad propuestas que den lugar a nuevas experiencias y aprendizajes.

Diego Javier Meiriño
Subsecretario de Planeamiento
e Innovación Educativa

Gabriela Laura Gürtner
Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de
Planeamiento e Innovación Educativa



¿Cómo se navegan los textos de esta serie?

Los materiales de la serie Propuestas Didácticas - Primaria cuentan con elementos interactivos que permiten la lectura hipertextual y optimizan la navegación.

Para visualizar correctamente la interactividad se sugiere bajar el programa [Adobe Acrobat Reader](#) que constituye el estándar gratuito para ver e imprimir documentos PDF.



Portada

 Flecha interactiva que lleva a la página posterior.

Índice interactivo

 **Introducción**

Plaquetas que indican los apartados principales de la propuesta.

Actividades

Análisis de datos sobre la utilización de fuentes de energía en tiempo real **Actividad 1**

- a. Exploren entre todos y con el docente el sitio Worldometers, que fue construido sobre la base de información obtenida de distintas fuentes. Contesten en pequeños grupos las siguientes consignas:

 Actividad anterior  Actividad siguiente

Pie de página

 **Volver a vista anterior** — Al clicar regresa a la última página vista.

 — Ícono que permite imprimir.

 **6**  — Folio, con flechas interactivas que llevan a la página anterior y a la página posterior.

Itinerario de actividades

 **Actividad 1**

Análisis de datos sobre la utilización de fuentes de energía en tiempo real

Mediante la exploración de un sitio web se visualiza la dinámica ligada al uso de la energía.

Organizador interactivo que presenta la secuencia completa de actividades.

Íconos y enlaces

1 Símbolo que indica una cita o nota aclaratoria. Al clicar se abre un *pop-up* con el texto:

Ovidescim repti ipita voluptis audi iducit ut qui adis moluptur? Quia poria dusam serspero voloris quas quid moluptur?Luptat. Upti cumAgnimustrum est ut

Los números indican las referencias de notas al final del documento.

El color azul y el subrayado indican un [vínculo](#) a la web o a un documento externo.

 — Indica enlace a un texto, una actividad o un anexo.

“Título del texto, de la actividad o del anexo”

 — Indica apartados con orientaciones para la evaluación.



Índice interactivo



Introducción



Contenidos y objetivos de aprendizaje



Itinerario de actividades



Orientaciones didácticas y actividades



Orientaciones para la evaluación



Bibliografía



Introducción

En esta propuesta se introduce la problemática actual del petróleo en relación con su origen, su ubicación, su explotación, sus usos y su comercialización. También se abordan las diferencias de consumo entre los distintos países y los problemas ambientales que acarrearán su explotación y su utilización.

Se analiza cuánto se estima que durará este elemento natural para utilizarlo como fuente de energía, y se discute su forma de uso distinguiendo el concepto de *recursos naturales* en contraposición con el de *bienes comunes de la naturaleza*. Se sugiere leer el texto del anexo “¿Recursos naturales o bienes comunes?”. Al finalizar la secuencia, se espera que los alumnos puedan reconocer la idea de *extractivismo* y el consumo desmedido, indebido e inequitativo entre distintas regiones. También se analizará el significado de *matriz energética*, en pos de visualizar diferentes tipos de energías alternativas.

Se busca que los alumnos identifiquen las tensiones y debates alrededor del petróleo reconociendo su carácter controversial. Con ese objetivo, se trabajará entre distintas áreas, en forma multidimensional, ya que la problemática involucra diversos conceptos. Esto permite superar la fragmentación disciplinar integrando múltiples conocimientos y saberes. En el material se analizan diferentes dimensiones de esta problemática social en la que están involucrados procesos económicos, sociales, políticos, ambientales y tecnológicos.

Para realizar este análisis, se identifican la pluralidad de voces y saberes, y los conflictos de interés, de modo que los alumnos puedan debatir sobre las posturas sin pretender que sean ellos los que encuentren soluciones individuales. Por el contrario, se trata más bien de que comprendan que este tipo de problemáticas atañe a la sociedad en su conjunto.

Por eso, también se centra en diversas escalas geográficas, para comprender los riesgos, beneficios e impactos de la extracción, explotación, distribución, uso y abuso de consumo inequitativo en el mundo, en nuestra región y, en particular, en nuestro país. Es importante considerar el tratamiento del interjuego de escalas de análisis, abordando las problemáticas con su multicausalidad.

Resulta necesario comprender por qué el petróleo se distribuye de forma desigual en el mundo, por qué los grandes productores no son aquellos que más lo consumen, y cuáles son los conflictos que se desprenden de su explotación.



Anexo 1.
¿Recursos naturales o bienes comunes?



En relación con los conflictos de intereses, se requiere que los docentes contribuyan a brindar el apoyo, los soportes y las herramientas necesarias para generar criterios de reflexión. También, pueden ofrecer los elementos conceptuales y metodológicos para que los alumnos analicen, discutan, evalúen y tomen posiciones frente a estos temas. El educador puede tomar una postura y hacerla explícita, puede no tener una opinión formada y expresarlo, puede reflexionar junto con los alumnos y participar del debate. En todos los casos, el docente no es neutral, ya que siempre está presente su subjetividad, dentro de un cierto marco. Así, los alumnos podrán identificar la trama de actores sociales involucrados, sus posturas y alianzas, y también los actores silenciosos o silenciados.

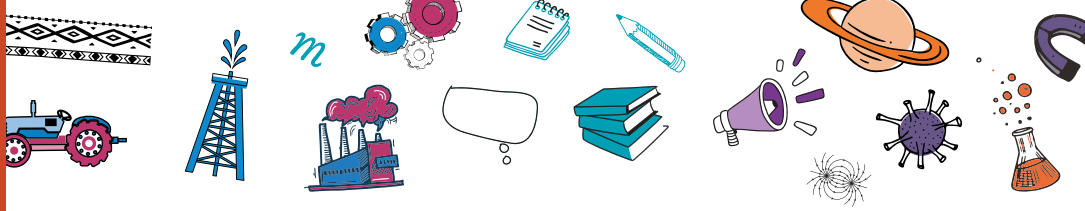
En definitiva, a través de esta forma de analizar una parte de una problemática muy compleja como es la del petróleo, se pretende contribuir a transmitir valores que involucren la equidad, los derechos humanos y garantizar un futuro más sustentable.

En este sentido, el estudio exige de quien lo hace una postura crítica, sistemática. Esta manera de abordar una problemática compleja, como la de esta secuencia, supone asumir como objeto de enseñanza la diversidad de prácticas que involucra. Cuando se estudia, las prácticas de lectura, escritura y oralidad aparecen íntimamente relacionadas al servicio de asegurar el acceso, la comprensión, la reorganización y la comunicación de los contenidos escolares. Las prácticas incluyen las siguientes actividades: leer de manera detenida textos complejos así como cuadros, infografías o gráficos, escribir para tomar notas de exposiciones del docente, de los textos, de videos, para resumir lo leído en diferentes fuentes, recuperar las escrituras intermedias para organizar una exposición y comunicar a otros lo aprendido. Estas prácticas se constituyen en contenidos del área de Prácticas del Lenguaje que se concretan al estudiar la problemática actual del petróleo.

Desde Educación Digital se propone que los alumnos puedan desarrollar las competencias necesarias para realizar un uso crítico, criterioso y significativo de las tecnologías digitales. Para ello —y según lo planteado en el *Anexo Curricular para la Educación Digital en el Nivel Primario*— es preciso pensarlas aquí en tanto recursos disponibles para potenciar los procesos de aprendizaje y la construcción de conocimiento en forma articulada y contextualizada con las áreas de conocimiento, y de manera transversal.



**Anexo Curricular.
Educación Digital.
Nivel Primario**



Contenidos y objetivos de aprendizaje

Ciencias Sociales
Ejes/Contenidos
Comercio internacional <i>Ideas básicas:</i> - El mundo actual puede entenderse como una red que articula sociedades y territorios a partir de la producción y del comercio. <i>Alcances:</i> - Reconocimiento de las principales regiones mundiales productoras y consumidoras de petróleo vinculadas al papel que desempeñan en el intercambio entre ellas. - Reconocimiento de los actores que intervienen en la producción del petróleo, el modo en que organizan la producción, las tecnologías que utilizan, el mercado en que comercializan. - Reconocimiento de las relaciones entre el acceso y el consumo, las condiciones de vida de diferentes grupos de la sociedad y la existencia de problemas sociales que se desprenden de esta actividad productiva.
Objetivos de aprendizaje
<i>Se espera que al finalizar la secuencia los alumnos puedan:</i> - Conocer el modo en que se organiza la producción del petróleo y las tecnologías que se utilizan, valorando sus impactos ambientales y sociales. - Entender las tensiones y debates alrededor del petróleo, reconociendo su carácter controversial.
Ciencias Naturales
Ejes/Contenidos
- Los materiales: el petróleo. - Transformaciones químicas. - Diversidad ambiental y diversidad biológica: cambios ambientales por efectos de las intervenciones humanas (se retoman contenidos de 6.º grado). - Historia conjunta de la Tierra y de la vida: formación del petróleo.
Objetivos de aprendizaje
<i>Se espera que al finalizar la secuencia los alumnos puedan:</i> - Comprender una problemática compleja en relación con un bien común de la naturaleza, en la que están involucradas la ciencia y la tecnología. - Dimensionar el eje temporal a gran escala, situándose en la historia conjunta de la vida y de la Tierra. - Analizar los efectos de ciertas intervenciones humanas en distintos ambientes o en diversas poblaciones, en escalas temporales muy cortas. - Analizar las distintas alternativas al uso del petróleo, poniendo el eje en un sistema energético más equitativo, menos concentrado y menos contaminante.



Prácticas del Lenguaje
Ejes/Contenidos
Las prácticas del lenguaje en contextos de estudio <i>Operar con diversas fuentes de información</i> • Leer para estudiar. • Escuchar una exposición o entrevista tratando de registrar la información más relevante para el propósito. <i>Registrar y reelaborar la información obtenida</i> • Tomar notas. • Resumir. <i>Compartir con otros los conocimientos construidos</i> • Exponer oralmente.
Objetivos de aprendizaje
<i>Se espera que al finalizar la secuencia los alumnos puedan:</i> • Sustener con intervención del docente la lectura de textos extensos de cierta complejidad. • Localizar información en soportes diferentes y con propósitos específicos en el marco de proyectos de estudio. • Interpretar gráficos, mapas, tablas estadísticas en el marco del estudio de contenidos de otras áreas. • Apelar a la escritura para registrar información recogida de varias fuentes: fichas, cuadros, tomas de notas, resúmenes que se ajustan a la forma en que el autor de la fuente escribió su texto (objetivo de ese texto, organización de la información, voces citadas).
Educación Digital
Competencias digitales involucradas
• Exploración y representación de lo real. • Pensamiento crítico. • Uso autónomo de las TIC.
Objetivos de aprendizaje
• Valorar las fuentes a través de un análisis complejo sobre el enunciador, el discurso presentado y su contexto. • Seleccionar, analizar e interpretar en formato digital datos de diversos modos. • Seleccionar y usar aplicaciones adecuadas, según las tareas y los formatos en que se desee trabajar.

En esta propuesta se ponen en juego distintas capacidades, formas de conocimiento y prácticas específicas vinculadas al pensamiento crítico, la iniciativa y la creatividad, así como a la ciudadanía responsable, de modo que, paulatinamente, los alumnos vayan asumiendo una posición personal respecto de la problemática estudiada tanto en forma individual como colectiva, articulando diversos saberes y evaluando distintas opiniones e ideas; con la posibilidad de ensayar también diversos caminos de resolución.



Itinerario de actividades



Actividad 1

Ciencias Sociales

Análisis de datos sobre la utilización de fuentes de energía en tiempo real

Mediante la exploración de un sitio web se visualiza la dinámica ligada al uso de la energía.

1



Actividad 2

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Reconocimiento de usos del petróleo, las reservas y la explotación

A partir del análisis de videos y textos, se actualiza información sobre los usos del petróleo.

2



Actividad 3

Ciencias Naturales

El origen del petróleo

Se establecen relaciones entre la historia de la Tierra y del petróleo, analizando esquemas, gráficos, ilustraciones y videos.

3



Actividad 4

Ciencias Sociales

Los países del petróleo

Se analizan mapas, gráficos y textos con datos sobre los países productores y consumidores de petróleo.

4



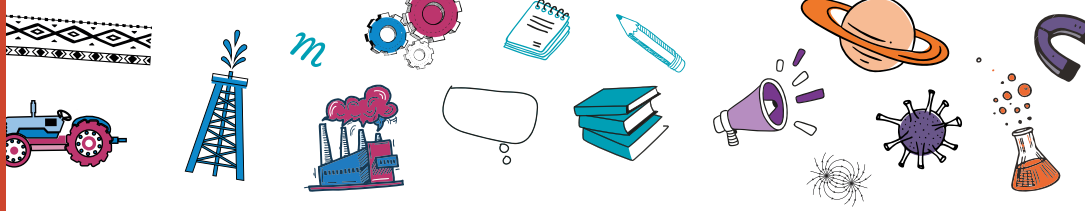
Actividad 5

Ciencias Sociales

Formas de extracción de petróleo. Análisis de infografías

Se analizan infografías para diferenciar distintos tipos de explotación petrolera.

5



Actividad 6

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Ciencias Naturales

La actividad petrolera: una actividad contaminante

6

Se realiza una lectura de fuentes que informan sobre la explotación en Argentina y situaciones de distinto tipo de contaminación.



Actividad 7

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Debates sobre los efectos de la extracción y la explotación de petróleo en los diversos ambientes

7

A partir del análisis de un noticia sobre un derrame de petróleo en el noroeste de Argentina, se desarrolla un juego de roles en el que debaten distintos actores sociales involucrados en el conflicto.



Actividad 8

Posibles alternativas a la explotación desmedida de los recursos naturales

8

Armado de una presentación final que sintetiza lo trabajado en la secuencia a partir de la observación de un video y la lectura de textos.



Orientaciones didácticas y actividades

Las actividades que se incluyen permitirán realizar un recorrido a través del cual los alumnos podrán acercarse de manera progresiva al contenido que se propone enseñar. A su vez, cada actividad contiene varias preguntas que los docentes pueden seleccionar según las características del grupo y de sus particularidades.

A lo largo de la propuesta será posible abordar los ejes temporales y espaciales. El eje temporal permitirá dimensionar la problemática, ya sea a gran escala, situándose tanto en la historia conjunta de la vida y de la Tierra (que contempla millones de años), o bien a escalas temporales menores (años, décadas o siglos), para analizar el petróleo desde su hallazgo como fuente de energía, sus diferentes usos y también los efectos de ciertas intervenciones de determinados grupos sociales y empresas en distintos ambientes. Por su parte, el análisis del eje espacial podrá establecerse en las siguientes escalas: global, regional y local. Dado que esta problemática del petróleo involucra muchos aspectos, solo se han seleccionado algunos.

Se sugiere al docente realizar un mapa del recorrido antes de comenzar y luego ubicar junto con los alumnos el contenido o actividad que se trabajará en el mapa de ruta.

Actividad 1. Análisis de datos sobre la utilización de fuentes de energía en tiempo real

Para dar inicio a la actividad, el docente comentará a los alumnos que, durante un determinado tiempo, trabajarán sobre temas relacionados con la problemática del petróleo. Se podrán organizar las actividades y armar un cronograma visible en el aula. Esto permitirá que todos puedan ubicar en qué momento de la propuesta se encuentran y hacia dónde se dirigen, para volver a él cada vez que se considere necesario.

El tema será planteado a partir de las preguntas *¿Es posible vivir sin petróleo? ¿Cuánto tiempo estiman ustedes que dispondremos de este recurso?*

La actividad se abrirá con la presentación del sitio [Worldometers](https://worldometers.info/), en el cual será posible acceder a información en tiempo real sobre distintas variables: población mundial, gobierno y economía, sociedad y medios, medio ambiente, alimentos, agua, energía y salud.

Si bien la propuesta no tomará en cuenta la variedad de indicadores que presenta el sitio, se propondrá dar una rápida mirada al tipo de datos que ofrece para detenerse luego en el ítem *Energía*. El sentido de esta primera mirada será que los alumnos comprendan de qué tipo de información se trata, y que los datos que se vuelcan en la página dan cuenta de aspectos de



Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

la dinámica social que es posible medir. Un asunto que seguramente les llamará la atención es la forma de presentación de los datos, en términos de lo que está sucediendo, en tiempo real. Será importante aclarar que esta es una forma de presentarlos, una construcción que realizan los autores del sitio sobre la base de la información y las estadísticas que poseen sobre los distintos ítems que analizan.

Este sitio podrá verse en los celulares, si es posible acordar esta modalidad en la escuela, o en las pantallas de las computadoras de las que dispongan.

Análisis de datos sobre la utilización de fuentes de energía en tiempo real

Actividad 1

- a. Exploren entre todos y con el docente el sitio [Worldometers](https://worldometers.info/), que fue construido sobre la base de información obtenida de distintas fuentes. Contesten en pequeños grupos las siguientes consignas:
 - ¿Qué datos ofrece? ¿Son confiables? ¿Qué características consideran que debe cumplir un sitio web para ser confiable?
 - ¿En qué les parece que puede ser útil contar con esa información para los ciudadanos? ¿Y para los gobiernos, los funcionarios y las asociaciones no gubernamentales?
- b. Analicen en grupos el ítem *Energía* y respondan las preguntas a continuación:
 - ¿Qué datos se destacan sobre el consumo de energía?
 - ¿Por qué interesan esos datos?
 - ¿Qué revelan esos datos sobre la utilización de petróleo?
 - ¿Por qué interesa saber cuántos años quedan para que se acabe el petróleo? ¿Por qué se acabaría?
 - ¿Qué creen que pasaría si se acabara el petróleo?

Actividad
siguiente



Se comienza con una exploración del sitio [Worldometers](https://worldometers.info/), analizando el tipo de información que se presenta. También, desde Educación Digital, se propone detenerse en los criterios de confiabilidad de la información que se encuentran en la red. Para ello podrá buscarse la fuente de la información que se presenta y los organismos que la avalan, por ejemplo, la ONU. A continuación, interesa centrarse en el ítem *Energía*. Se podrá realizar una lectura compartida del sitio, en el que se muestra que hay mayor consumo de fuentes de energía no renovables que de fuentes renovables. Además, el sitio informa acerca del tiempo que tardarían en agotarse las reservas de petróleo y gas, si se mantiene el ritmo de explotación actual. Leyendo los datos, se puede saber que el petróleo se agotaría antes que el gas.



Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

Se registrarán las primeras ideas en un papel afiche según las respuestas que aporten los alumnos. También podrá realizarse el registro en un mural digital como [Padlet](#) (pueden consultar el [tutorial de Padlet](#) en el Campus Virtual de Educación Digital).

Actividad 2. Reconocimiento de usos del petróleo, las reservas y la explotación

En esta actividad, se centrará el análisis en los usos del petróleo y sus derivados, en el enorme abanico de productos de uso cotidiano sobre los cuales, probablemente, los alumnos no han reparado y que se obtienen como consecuencia de los procesos de industrialización del petróleo. Se espera que, a partir de conocer esta información, se inicie una reflexión sobre el consumo de petróleo, su ritmo de explotación y su duración en el tiempo.

Reconocimiento de usos del petróleo, las reservas y la explotación

Actividad 2

- ¿Para qué se usa el petróleo? ¿Qué productos de uso cotidiano son derivados del petróleo?
 - Hagan un listado en grupos de los usos que conocen.
 - Registren en sus carpetas otras dudas que tengan sobre el petróleo.
- Miren el video [“El Petróleo y sus derivados”](#), de la Fundación YPF, y tomen nota de los productos que se mencionan.
- Lean el siguiente texto y realicen de forma individual un resumen en la carpeta o en un procesador de textos como [OpenOffice Writer](#) (pueden consultar el [tutorial de OpenOffice Writer](#) del Campus Virtual de Educación Digital). Después completen el listado que habían hecho en el punto **a**.

Formación y usos del petróleo

El petróleo es un hidrocarburo líquido que se forma a partir de la descomposición de restos orgánicos marinos acumulados en las cuencas sedimentarias marinas o lacustres.

El petróleo tal y como se extrae de los yacimientos no tiene ninguna utilidad. Por eso debe ser sometido a una serie de procesos en instalaciones industriales llamadas refinerías para conseguir los productos que son útiles para las personas.

En las refinerías, el petróleo es sometido a un proceso de destilación que, mediante el calor, permite separar por fraccionamiento sus distintos componentes. Este proceso se



Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

desarrolla en una columna o torre de fraccionamiento donde el petróleo circula y comienza a evaporarse. A medida que se va evaporando, se separan los productos ligeros de los residuos.

A través de la destilación se obtienen productos y combustibles en bruto, que luego son sometidos a procesos de mejoramiento hasta que están en condiciones de comercializarse.

El petróleo constituye, además, la base de la industria petroquímica. La petroquímica es la conversión de hidrocarburos en productos químicos.

De la industria petroquímica se obtiene gran variedad de productos que se clasifican en cinco tipos y se utilizan para distintos fines:

- Plásticos para hacer películas fotográficas, bolsas, envases, muebles, juguetes, utensilios domésticos, aislamientos eléctricos, etcétera.
- Fibras sintéticas para confeccionar ropa, alfombras, revestimiento interior de neumáticos, etcétera.
- Cauchos sintéticos para hacer neumáticos, calzados, recubrimiento de terrazas, etcétera.
- Detergentes.
- Abonos nitrogenados para fertilizantes.

Fuentes: texto elaborado sobre la base del video [“Petrolina exploradora te explica cómo es el mundo del petróleo”](#), Ministerio de Minas y Energía, República de Colombia y el artículo [“Derivados del petróleo y su uso en la vida cotidiana”](#), en Eadic. Formación y consultoría.



Actividad anterior

Actividad siguiente



El sentido de la actividad es que los alumnos aprendan los usos del petróleo y el modo en el que sus derivados inciden en su vida cotidiana. El video aporta una cantidad de vocabulario específico sobre los plásticos sobre el cual no es preciso profundizar. Se puede proponer que, a medida que vean el video, tomen nota de los distintos usos y cotejen luego lo que han podido reconstruir. La velocidad es una de las características con las que juega el realizador de este video y también un desafío para tomar notas, por lo cual, se podrá proponer verlo varias veces. La proyección se podrá hacer desde un cañón, o se podrán utilizar los equipos disponibles en la escuela (*netbooks* o *tablets*). Estas primeras notas constituyen una



Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

escritura intermedia que acompaña el proceso reflexivo de búsqueda de información. El texto “Formación y usos del petróleo” completa la información anterior e introduce a la actividad 3.

El texto seleccionado puede resultar complejo para los alumnos. Por eso, se organizará una situación de lectura a través del docente que permitirá una primera aproximación al tema. El docente lo leerá detenidamente e intervendrá de diversas maneras, por ejemplo, para explicitar el propósito del lector, se detendrá en los fragmentos que pueden generar más dudas, para reponer información, propondrá localizar algunas informaciones específicas, entre otras.

Para profundizar

Se recomienda la lectura de [Lengua. Documento de trabajo n.º 4](#), apartado “Leer textos difíciles”, pp. 69-85, Secretaría de Educación, GCBA.

A partir del conocimiento que tiene de los saberes de los alumnos y de su autonomía para leer textos de estudio, ofrecerá una diversificación de propuestas con una complejidad creciente. A un grupo le pedirá que realice marcas en el texto mientras va leyendo y destaque los fragmentos que generan dudas para luego consultar con el docente; a otro grupo, que acompañe las marcas en el texto con algunas anotaciones marginales. Finalmente, los chicos producirán de manera individual un resumen, retomarán algunas de las marcas realizadas en el texto y las notas tomadas a partir del video, focalizando en los productos derivados del petróleo. La situación se cerrará con la relectura de los resúmenes para completar el listado realizado en el punto **a.** de la consigna del alumno. En este momento final, será importante que el docente organice una puesta en común que permita compartir con otros las estrategias puestas en juego para leer el texto y para localizar información específica.



Actividad 3. El origen del petróleo

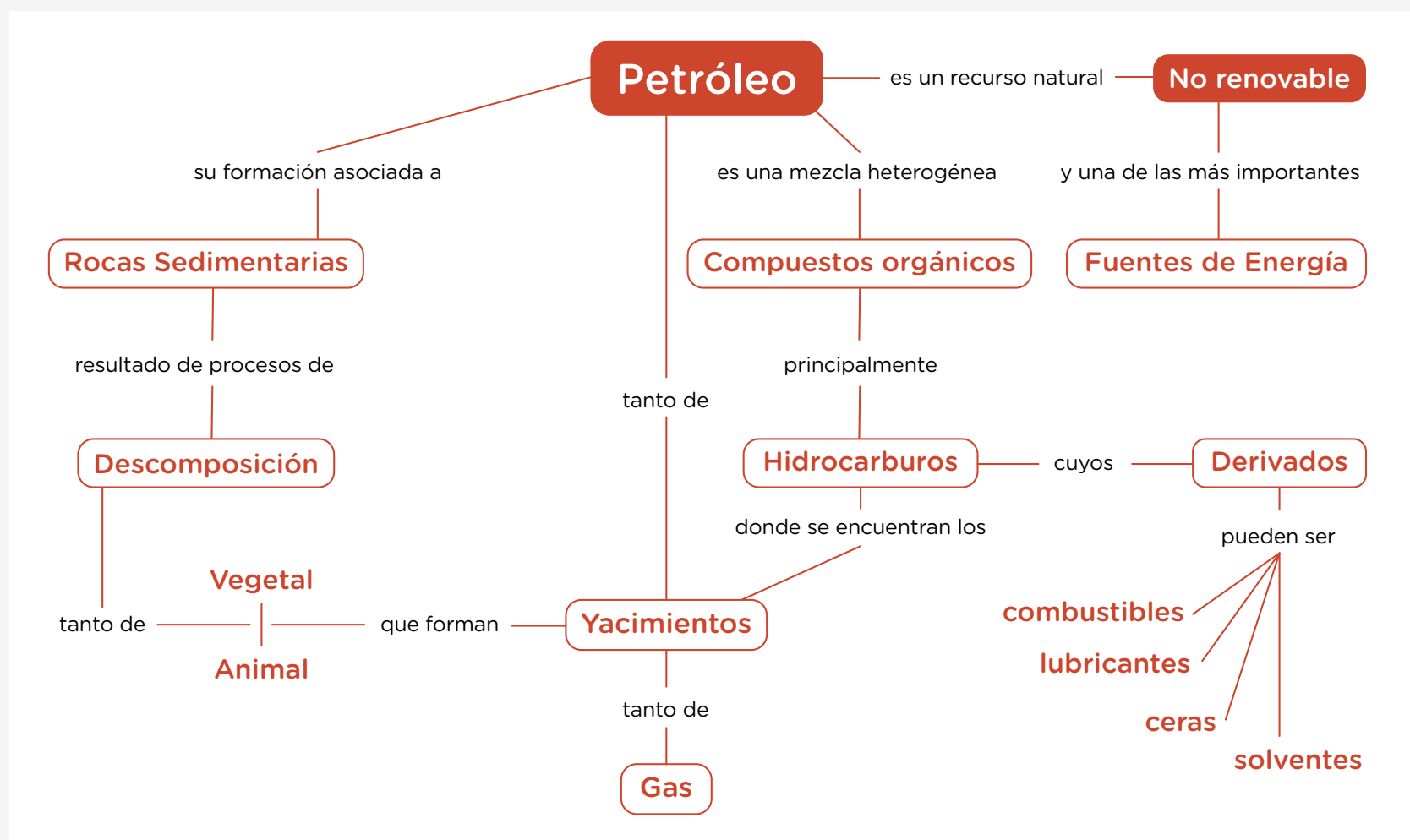
¿Por qué se dice que el petróleo es un bien no renovable? Conocer sobre el proceso de formación permitirá a los alumnos acercarse a comprenderlo. Se ofrecerá información sobre este tema en distintos soportes, una red conceptual y videos explicativos, y se propondrá una actividad de escritura para cerrar la actividad. En el punto **c** de la actividad anterior se presenta un introducción sobre esta forma de escritura.

El origen del petróleo

Actividad 3

- a. ¿Cómo se relaciona el petróleo con la historia de la vida y de la Tierra? ¿Cómo se formó el petróleo? ¿Qué tiempos fueron necesarios para que suceda?

En los videos y la red conceptual que presentamos a continuación van a encontrar información para responder esas preguntas. Lean con ayuda del docente la red conceptual y luego, con ayuda del docente, miren los videos [“Origen y formación de los hidrocarburos”](#), de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y [“El origen de los hidrocarburos”](#), del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) para completar la información.



G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación e Innovación | Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa.



Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

Para responder la pregunta acerca de por qué el petróleo no es un bien renovable, se propondrá la lectura de una red conceptual y de un texto, además de mirar videos sobre el tema.

Para tener en cuenta



Aprender a leer una red conceptual requiere disponer de cierta cantidad de información que permita reponer lo que esta no explicita. También supone interpretar información que está expresada en forma sintética, mediante palabras y líneas que conectan ideas. Supone también encontrar un orden de lectura, que le permita al lector reconstruir el sentido mediante el cual el esquema fue creado.

Se propondrá que el docente haga una lectura grupal del esquema presentado, explorando las variadas posibilidades que ofrece. Podrá sugerir, también, reconstruir verbalmente con los alumnos partes de la red, elaborando conjuntamente oraciones como “Las rocas sedimentarias son el resultado de un proceso de descomposición tanto de vegetales como de animales” o “En los yacimientos se encuentran los hidrocarburos”, entre otras posibles. Es importante que se visualice que una parte de la red refiere a los derivados del petróleo que se han trabajado en la actividad anterior.

Los videos [“Origen y formación de los hidrocarburos”](#), de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y [“El origen de los hidrocarburos”](#), del Instituto Argentino del Gas y del Petróleo (IAPG), narran la historia del petróleo aportando precisiones temporales, gráficos y esquemas que permiten acceder a reconstrucciones del proceso de formación. En este sentido, completan la información esquemática que ofrece la red.

El punto **b** de la actividad 3 propone la producción de epígrafes que acompañe cada una de las ilustraciones y de un texto final. Esto permitirá reorganizar y sistematizar la información que han leído de distintas fuentes. Será conveniente que este trabajo se realice por parejas y que se dedique un tiempo a planificar el texto (definir qué se va a escribir y cómo se lo hará), y trabajar con sucesivas versiones hasta llegar a una escritura final.

Se espera que los alumnos puedan identificar que, en la primera imagen, se muestran las etapas geológicas previas a la formación de petróleo en regiones en las que había cuerpos de agua con una diversidad de seres vivos, particularmente microscópicos. En las figuras inferiores se observa que estos seres vivos al morir y descomponerse quedan atrapados en estratos sedimentarios que luego son cubiertos por otros estratos. Estos restos fósiles van formando el petróleo. Esto ocurre a lo largo de una escala temporal muy amplia.



Actividad 4. Los países del petróleo

Se propone la lectura de un texto, la observación y el análisis de gráficos a escala mundial, con la finalidad de que los alumnos puedan identificar que las reservas de petróleo están distribuidas de manera desigual entre los países del mundo, porque los yacimientos están dispersos en distintas zonas del planeta. No necesariamente coinciden los mayores productores con los mayores consumidores.

Los países del petróleo

Actividad 4

- a. Lean, junto con el docente, el siguiente texto:

Los países petroleros

Los países petroleros son aquellos que cuentan en su territorio con estructuras geológicas favorables para la explotación petrolera, es decir, poseen reserva de combustible fósil en sus subsuelos. Además de tener abundantes recursos, pueden producir con muy buenos rendimientos, debido a los bajos costos de extracción del petróleo y a la baja proporción de impurezas que tienen.

En la mayoría de los casos, se trata de yacimientos que hace poco se pusieron en marcha y, por eso, lo que se extrae por día de esos pozos es mucho más de lo que se extrae en los pozos de Estados Unidos o Rusia, que llevan más tiempo de explotación y tienen un promedio de producción y costos de extracción más bajos. Los principales países productores y exportadores de petróleo son Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, México, Rusia, Venezuela y Noruega.

Entre todos los conflictos internacionales que vivió el mundo en el siglo XX, en más de una ocasión el motivo para el conflicto fue el petróleo. Las principales guerras petroleras, que tuvieron unos resultados desastrosos, fueron la Guerra del Pacífico, la guerra Irán-Irak, la invasión de Kuwait y la guerra de Estados Unidos en Irak.

- b. Individualmente, marquen en un mapa planisferio N.º 3 o N.º 5 con división política los mayores productores y consumidores del petróleo.



c. Observen detenidamente la tabla y el mapa a continuación:

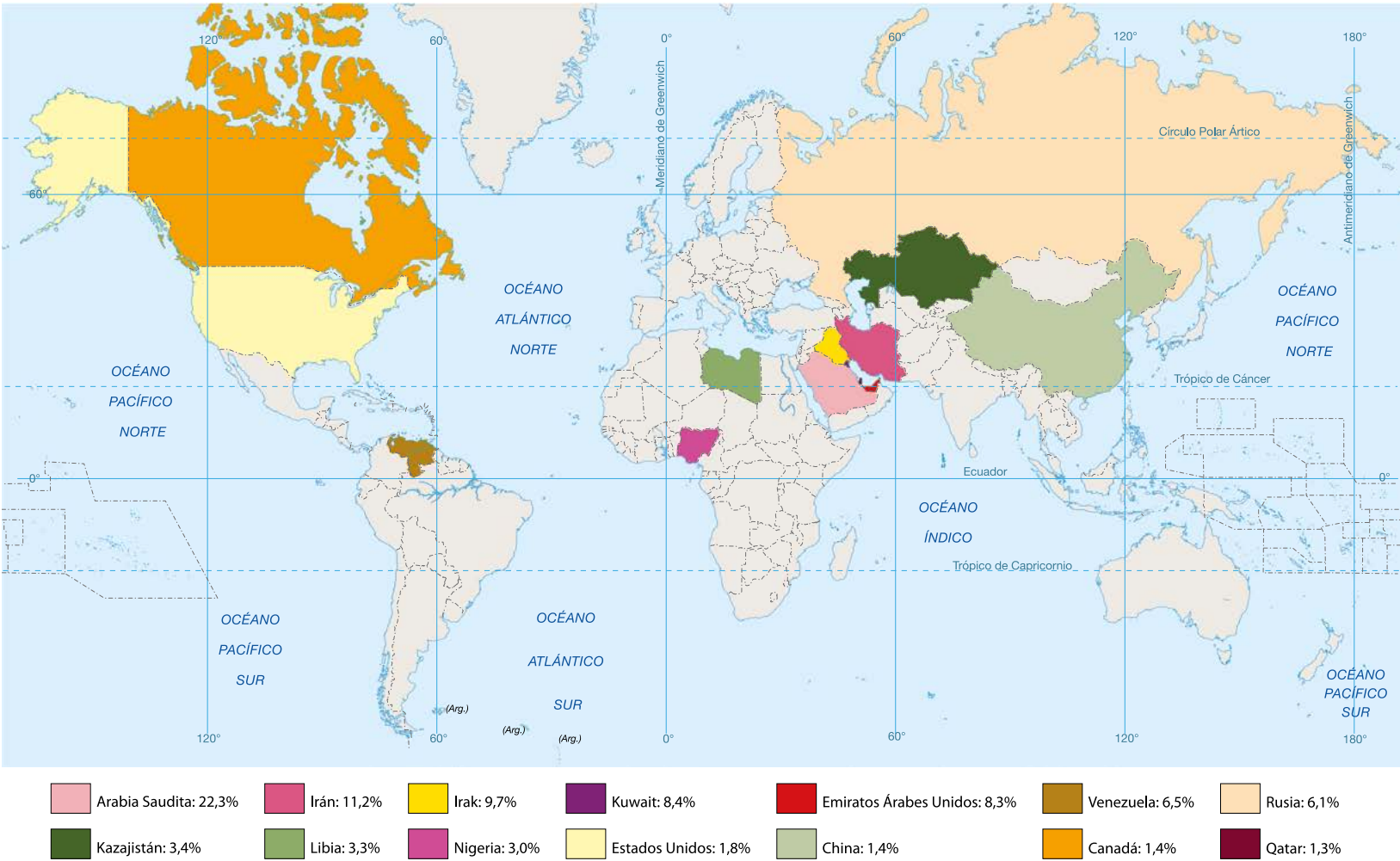
Mayores productores y consumidores de petróleo en el mundo

Nueve principales países productores de petróleo (en barriles por día)	Nueve principales países consumidores de petróleo (en barriles por día)
1. Arabia Saudita: 11590 000	1. Estados Unidos: 11500 000
2. Estados Unidos: 11270 000	2. China: 10 300 000
3. Rusia: 10 050 000	3. Japón: 4700 000
4. China: 4180 000	4. India: 3600 000
5. Canadá: 4 001 000	5. Rusia: 3200 000
6. Irán: 3 313 000	6. Arabia Saudita: 2 860 000
7. Irak: 3 066 000	7. Brasil: 2 800 000
8. México: 2 882 000	8. Alemania: 2 400 000
9. Kuwait: 2 802 000	9. Corea del Sur: 2 300 000

Fuente: [GAPP](#).

Mayores reservas del mundo

Porcentaje de reservas de petróleo en el mundo por país



Fuente: "La geografía del petróleo", en Educ.ar, 2011.



Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

d. ¿Qué países producen más petróleo? ¿Y cuáles consumen más petróleo? ¿Son aquellos que producen los que más consumen?

← Actividad anterior

Actividad siguiente →

Para responder la pregunta acerca de los países productores y consumidores del petróleo será recomendable que los alumnos cuenten con un mapa con división política para marcarlos. El docente podrá disponer también de un planisferio más grande para usar en conjunto. También será importante que, cuando realizan la lectura de los cuadros y gráficos sobre las reservas de petróleo, los chicos puedan vincular esos datos con los países localizados en el mapa.

Uno de los propósitos de la actividad es visualizar que no necesariamente los países que más producen petróleo son los que más lo consumen; se espera que los alumnos puedan llegar a esta idea analizando el cuadro, lo que requerirá también del acompañamiento del docente.

Actividad 5. Formas de extracción de petróleo. Análisis de infografías

En esta actividad se propondrá que los alumnos conozcan, a través del análisis de infografías, diferentes formas de obtener petróleo: excavación de pozos de modo tradicional, extracción por método no convencional (*fracking*) y extracción a través de plataformas *offshore* ubicadas en el océano. En Argentina se practican las tres formas.

Formas de extracción de petróleo. Análisis de infografías

Actividad 5

Lean con ayuda del docente las infografías que se encuentran en [“Métodos de perforación y extracción de hidrocarburos”](#), del sitio web de YPF, y luego respondan las preguntas mas abajo:

Extracción convencional

Extracción no convencional

Extracción offshore

¿Cómo se extrae el petróleo? ¿Cuántas formas de hacerlo existen? ¿Qué diferencias encuentran entre unas y otras?

← Actividad anterior

Actividad siguiente →



Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

Para responder sobre las diferentes formas de obtener petróleo, los alumnos realizan la lectura y el análisis de las infografías.

Para tener en cuenta



La infografía es un medio para explicar de manera clara y sintética una serie de conceptos, hechos o datos complejos. Resultan muy apropiadas para representar información difícil de entender a través de la lectura de textos exclusivamente. Además, los datos expuestos combinados con ilustraciones facilitan recordarlos.

Las infografías aportan vocabulario específico sobre las diferentes formas de extracción de petróleo por lo cual es preciso el acompañamiento permanente del docente. Se puede proponer que, a medida que analicen cada una de las formas extractivas, intercambien ideas y tomen nota de las conclusiones a las que arriben. La proyección de las infografías se podrá hacer desde un cañón o utilizar los equipos disponibles en la escuela (*netbooks*, *tablets*, pizarras digitales interactivas).



Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

Actividad 6. La actividad petrolera: una actividad contaminante

A través de la lectura de un texto expositivo se propone informar a los alumnos sobre los efectos contaminantes que tiene la actividad petrolera, para que luego produzcan un texto que explique el problema.

La lectura y la escritura son prácticas que, de acuerdo con cada secuencia de estudio, se re-definen e imponen restricciones que se actualizan en cada situación con propósitos diversos. Cuando se lee para aprender, se lee de un modo particular, porque el lector necesitará luego la información leída. A su vez, la escritura también está presente en las situaciones de estudio, generalmente con una doble función: registro de datos mientras se lee y reelaboración de información luego de la lectura, cuando la información obtenida se convierte, como en este caso, en un informe que exponga una explicación del tema estudiado. Al mismo tiempo, hablar con otros sobre lo que se leyó, explicar lo que se entendió, preguntar por lo que no se entendió y discutir interpretaciones constituyen formas de la interacción oral indispensables para comprender y aprender. Es decir, las prácticas de lectura, escritura y oralidad se vinculan a buscar y a seleccionar información, a profundizar, conservar y reorganizar el conocimiento y a comunicar lo aprendido.

La actividad petrolera: una actividad contaminante

Actividad 6

- Lean los mapas del anexo 2 “Principales provincias y cuencas petrolíferas de la parte continental americana de la República Argentina”. Luego, lean el texto del anexo 3 “Petróleo y contaminación” con un compañero y marquen la información que les resulte difícil. Pueden subrayar, resaltar algún fragmento, hacer notas en el margen, etc. Compartan, entre todos, los señalamientos que realizaron. Tomen nota de lo discutido.
- En el texto se menciona que no es sencillo alcanzar un consenso entre los intereses de las empresas productoras y los intereses de los habitantes del lugar. Expliquen por qué.
- Escriban un texto en el cual expliquen por qué la actividad petrolera es una actividad contaminante.



Anexo 2.
Provincias
y cuencas
petrolíferas de
Argentina



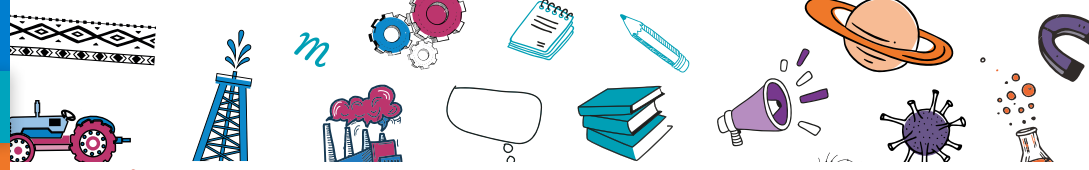
Anexo 3.
Petróleo y
contaminación



Actividad
anterior

Actividad
siguiente





Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

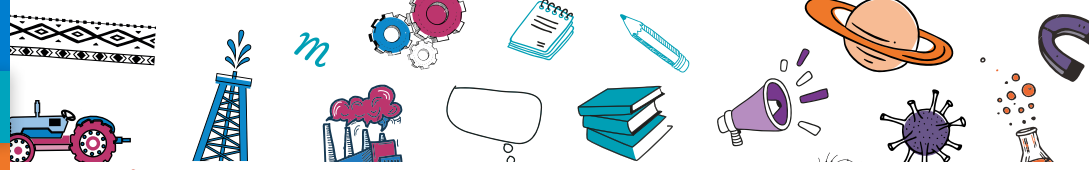
Aunque cada alumno cuente con una copia del texto, será importante que la primera lectura esté a cargo del docente, quien lo leerá en voz alta. Mientras lee, los niños lo tienen a la vista. Durante la lectura, el docente se detendrá a explicar algunas partes. Se propone leerlo completo para que los chicos se pongan en contacto con su totalidad y con su sentido, además de ejercer ante ellos una práctica de lectura más detenida propia del que estudia un tema. Así, el docente abre un espacio de intercambio e interviene para sostener el propósito lector, releer algún fragmento que puede resultar complejo, brindar información que amplíe lo mencionado en el texto, solicitar que busquen alguna información específica, entre otras. Por ejemplo, puede preguntar “¿Por qué en el texto se menciona que no es sencillo alcanzar un consenso entre los intereses de las empresas productoras y los intereses de los habitantes del lugar?”, y solicitar a los alumnos que busquen y marquen en el texto argumentos que permitan sostener esa afirmación.

La propuesta de esta actividad supone ejercer una modalidad de lectura más lenta, más profunda en la que el lector se autointerroga explícitamente sobre lo que va leyendo; relee varias veces el texto; busca otros textos que lo ayuden a comprender mejor y recurre a escrituras intermedias como notas, esquemas, resúmenes para uno mismo, marcas en el texto, entre otras.

Para profundizar

Se sugiere la lectura del apartado “Leer y escribir para estudiar”, pp. 18-20, en [Apoyo a los alumnos de séptimo grado en su ingreso al nivel medio. Documento N° 2. Estrategias relativas a la formación de los alumnos como estudiantes. La organización para estudiar](#), Secretaría de Educación, GCBA.

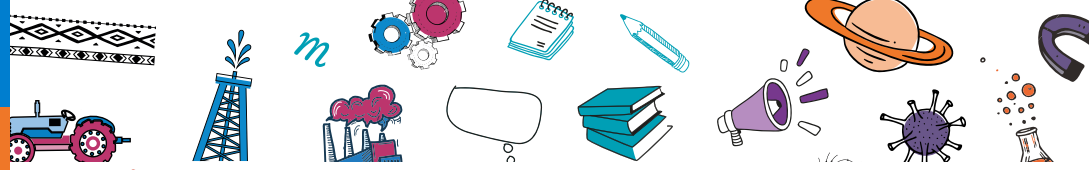
Finalizado el trabajo colectivo, la situación de lectura se organiza en parejas. Los alumnos leen y realizan diferentes marcas en el texto —subrayado, resaltado, notas marginales, etc.— de las partes que no comprenden, que generan dudas o ambigüedades. Luego de esta primera lectura, el docente les propone que discutan entre ellos y que tomen nota de algunas ideas, por ejemplo, alguna respuesta posible a las dudas que marcaron en el texto. Se sugiere ir sistematizando el recorrido que realicen los chicos durante la lectura, sus dudas e interpretaciones. Las anotaciones al margen que efectúen, así como el armado de cuadros sinópticos, constituyen escrituras intermedias que servirán de insumo fundamental para realizar la actividad del punto c, consistente en la escritura de un texto que dé cuenta del problema planteado.



Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

Luego, en un momento de trabajo colectivo, las parejas comparten los fragmentos señalados y comentan lo discutido con el propósito de socializar las diferentes maneras de abordar el texto. Si los alumnos señalaron expresiones o frases que les hayan resultado difíciles, el docente atenderá a lo que los chicos digan y, en el intercambio de ideas, construirá con el grupo alguna interpretación para ellas. Si marcaron palabras cuyo significado no conocen, propiciará que descubran su significado por el contexto. Sería deseable que la discusión no se centre en el significado de las palabras, ya que lo importante es entender los conceptos fundamentales, por ejemplo los diferentes argumentos para afirmar que la actividad petrolera es contaminante.

La actividad se cierra con la propuesta de escritura de un texto que retome las diferentes escrituras intermedias realizadas a partir de la lectura, en el cuál expliquen por qué la explotación petrolera es contaminante. Se sugiere realizar una puesta en común de los argumentos mencionados y sistematizarlos en un afiche o en la Pantalla Digital Interactiva (PDI). Este punteo puede servir para que los alumnos revisen su propio texto.



Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

Actividad 7. Debates sobre los efectos de la extracción y la explotación de petróleo en los diversos ambientes

Esta actividad se divide en dos partes. En la primera, se propondrá analizar una noticia para conocer los efectos de la contaminación producida por un derrame de petróleo en la provincia de Salta. En la segunda parte, los alumnos participarán, en grupos, en un juego de roles en el que deberán representar a los diferentes actores sociales involucrados en el problema. Para ello, el docente les repartirá las fichas incluidas en el anexo 4, en las que se reproduce la voz representativa de cada actor social participante. Luego, realizarán un debate (por ejemplo, una audiencia pública) en el cual cada grupo deberá argumentar su posición frente al derrame de petróleo.



Anexo 4.
Fichas

Cada grupo asume un rol y argumenta acorde a la posición que tiene en relación con el problema. Dentro de las diversas variantes que puede adoptar esta actividad, se pretende que cada grupo se informe sobre el rol que ejerce (aunque en realidad su postura personal sea otra). Por eso, es un juego en el que se encarna una postura y se la defiende en un debate entre todos los grupos (los distintos actores). El o los docentes que intervienen pueden ser árbitros del debate, es decir, pueden presidir la “audiencia pública”. Puede también considerarse un dictamen respecto de, por ejemplo, qué se decide hacer a futuro con la problemática expuesta. Este dictamen puede publicarse en el formato que se elija.

Debates sobre los efectos de la extracción y la explotación de petróleo en los diversos ambientes

Actividad 7

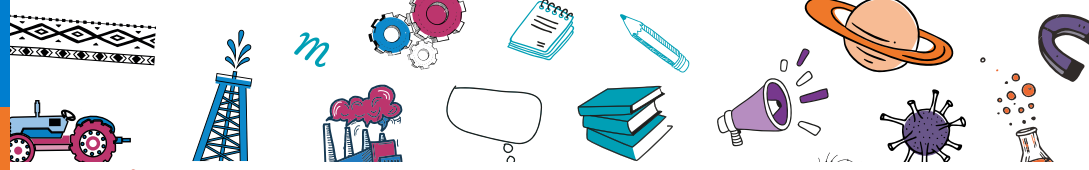
Primera parte

- Lean, junto con el docente, el texto a continuación y comenten entre todos: ¿De qué trata esta noticia? ¿Cuál es el problema que plantea? ¿Quiénes aparecen nombrados? ¿Qué función ocupa cada uno? ¿Por qué están tan preocupados los pobladores del lugar?

Rotura de un oleoducto

Denuncian que un derrame de petróleo llegó a un río de Salta.

Ocurrió en el río Caraparí, en cercanías de Campo Durán. Las autoridades calificaron de grave la situación.



Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

La ruptura de un oleoducto produjo un derrame de petróleo que afectó las aguas del río Caraparí en la localidad salteña de Campo Durán, por lo que las autoridades locales aseguraron hoy que la situación era grave, aunque todavía era inestimable el daño ambiental que provocó el episodio.

El derrame, que fue descubierto en la noche del sábado, provocó una gran mancha de petróleo en una especie de playa que se forma en los laterales del cauce del río Caraparí, a pocos metros de la comunidad aborigen *chané*, de Campo Durán, en el noreste de la provincia de Salta.

El domingo, el derrame llegó a las aguas del río Caraparí, que utilizan los pobladores de la zona para riego y para sus animales. “Nos asustamos muchísimo porque nosotros usamos el agua para riego, pero también para los animales de la comunidad y de los puesteros que están en los alrededores. Nos dolió mucho ver lo que estaba pasando porque nosotros vivimos gracias al agua de este río”, manifestó un poblador de la zona. “El daño ambiental es, por el momento, inestimable (sic)”, sostuvo esta mañana el intendente de Aguaray, Juan Carlos Alcoba, quien destacó la gravedad del siniestro causado por la rotura de un oleoducto perteneciente a la empresa Refinor.

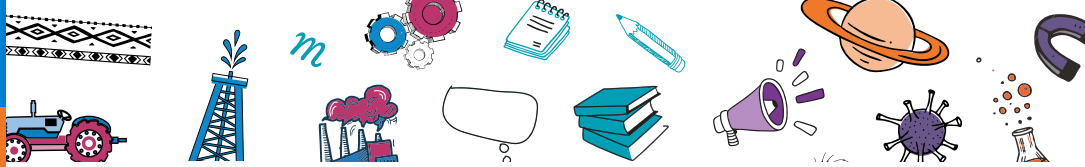
“Recién en las próximas horas, y según me explicó el gerente de operaciones del complejo, Osvaldo Antoniazzi, se podrá precisar el daño ambiental que se está provocando porque el oleoducto que se rompió está colocado al menos a dos metros de profundidad”, manifestó el jefe municipal de esa localidad próxima a Campo Durán.

Asimismo, destacó que el gerente de la planta le había informado que estaban esperando la llegada de varios equipos, pero que, dada la gravedad del hecho, ya habían dado a conocer la situación a Medio Ambiente de la provincia.

“El director del área de este municipio está en contacto permanente con la gente de Refinor para saber cómo avanzan los trabajos de reparación del ducto y de remediación del daño ambiental que se provocó”, aseguró Alcoba.

En tanto, el funcionario reconoció que el trabajo que demandarán esas tareas será mucho, y advirtió que no se sabe cuándo se produjo la rotura del ducto.

Fuente: texto elaborado sobre la base de los artículos publicados en [Clarín](#) y [La Gaceta](#), 8 de octubre de 2013.



Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

b. Completá un cuadro de dos columnas. En la primera columna, registrá el nombre de los actores sociales involucrados en el conflicto y, en la segunda, la posición de cada uno respecto del problema.

Actores sociales	Postura respecto del problema

Segunda parte

c. Divídanse en seis grupos para organizar un debate. Cada grupo recibirá una ficha con información para representar a uno de los diferentes actores sociales que intervienen en el problema. Con esa información deberán desarrollar argumentos para defender su posición al momento del debate.

← Actividad anterior

Actividad siguiente →

Primera parte

Se propone leer a los alumnos una noticia elaborada a partir de la consulta de las siguientes fuentes periodísticas: [“Rotura de un oleoducto”](#), en *Clarín*, y [“Un derrame de petróleo afecta al río Caraparí, en el norte de Salta”](#), en *La Gaceta*, ambas notas del 8 de octubre de 2013.

Antes de leer la noticia, se sugiere que el docente, junto con los alumnos, localicen el río Caraparí o el río Itiyuro en la provincia de Salta. Para ello, se sugiere utilizar [Google Maps](#) (pueden consultar el [tutorial de Google Maps](#) en el Campus Virtual de Educación Digital) y



Petróleo, ¿soluciones o conflictos?

localizar el río Caraparí o Itiyuro haciendo clic en la flecha de “Indicaciones”. Allí, seleccionar como punto de partida sus localizaciones y observar las distancias, los medios de transporte que los acercan y las imágenes para “visitar”, por ejemplo, el Dique Itiyuro.

El uso de Google Maps en Ciencias Sociales permite realizar experiencias de aprendizaje innovador sobre diversos problemas o situaciones de raigambre ambiental, social, cultural, económica, geopolítica, entre otras. Así, los alumnos construirán una idea más certera y visible sobre dónde se localizan los espacios geográficos que se están estudiando.

Otra posibilidad que no requiere conectividad es [Google Earth](#) (pueden consultar el [tutorial de Google Earth](#) en el Campus Virtual de Educación Digital).

Segunda parte

Este tramo de la propuesta pone a los alumnos frente al desafío de comprender un asunto para poder argumentar sobre él. La lectura de la noticia les permitirá comprender el problema, y allí encontrarán esbozados algunos de los elementos que se despliegan luego en las fichas. Los actores sociales están nombrados, pero luego sus pareceres y argumentos se despliegan en las fichas. El cuadro que organizan en la actividad **b** al finalizar la primera parte de la actividad será útil para que puedan encarar luego la lectura de las fichas contextualizando el problema.

Participar en el debate implicará reelaborar la información que leen en las fichas y utilizarla para discutir con los compañeros que representan otro punto de vista frente al problema. Es probable que en las discusiones introduzcan elementos que no están contenidos en la información que les ofrecen las fichas y que provienen de explicaciones que han escuchado, argumentos que suelen tener circulación en la sociedad a propósito de otros asuntos. Esto es inevitable, pero el docente tratará de reorientar la discusión. Asimismo, una parte importante del ejercicio será que los chicos puedan sostenerse en la posición que les ha sido asignada en el juego, aunque no se sientan cómodos con ella.



Actividad 8. Posibles alternativas a la explotación desmedida de los recursos naturales

En esta actividad se propone informar a los alumnos acerca del estado actual de la explotación petrolera y sus consecuencias ambientales, así como de alternativas a la explotación intensiva de los recursos.

La actividad se divide en dos partes. En la primera, los alumnos se informan a través de la observación y el análisis de un video, y la lectura de dos textos expositivos. Uno desarrolla el concepto de *matriz energética* y presenta ejemplos sobre las características de la situación en Argentina. El otro texto acerca información sobre el *Buen Vivir*, un concepto presente en las constituciones nacionales de Ecuador y Bolivia, referido a la cosmovisión de los pueblos originarios respecto a la relación de las sociedades con la naturaleza. En la segunda parte se espera que los chicos utilicen dicha información para elaborar una presentación. Podrán seleccionar entre diversas herramientas como por ejemplo [Prezi](#) (pueden consultar el [tutorial de Prezi](#) en el Campus Virtual de Educación Digital), el entorno de [Libre Office](#) con la herramienta, [Open Office Impress](#) (pueden consultar el [tutorial de Open Office Impress](#) en el Campus Virtual de Educación Digital) o [Inkscape](#) (pueden consultar el [tutorial de Inkscape](#) en el Campus Virtual de Educación Digital).

Posibles alternativas a la explotación desmedida de los recursos naturales

Actividad 8

Primera parte

- a. Miren con atención el video [“Transiciones y alternativas al extractivismo”](#), de RedGE Perú hasta el final y resuelvan las consignas.
 - ¿Qué temas trata?
 - ¿A qué se refiere el título del video? Den ejemplos de alternativa al extractivismo.
 - Miren el video haciendo una pausa cada vez que sea necesario para que puedan tomar nota de los puntos más importantes que se desarrollan allí. Esta información será uno de los insumos para realizar después una presentación.
 - Conversen entre todos y comparen las notas que tomaron.
 - Elaboren un listado con los aspectos centrales que se desarrollan en el video en relación con las transiciones y las alternativas al extractivismo.
- b. Después de leer el texto 1, “¿Qué es la matriz energética?”, respondan las siguientes consignas:
 - Expliquen qué es una matriz energética y sobre qué nos informa.



- ¿Por qué el texto dice que el petróleo es la fuente de energía predominante en el mundo?
- Describan cuál es el problema si se continúa explotando el petróleo de manera intensiva. Escriban cuál sería la alternativa al problema.

¿Qué es una matriz energética?

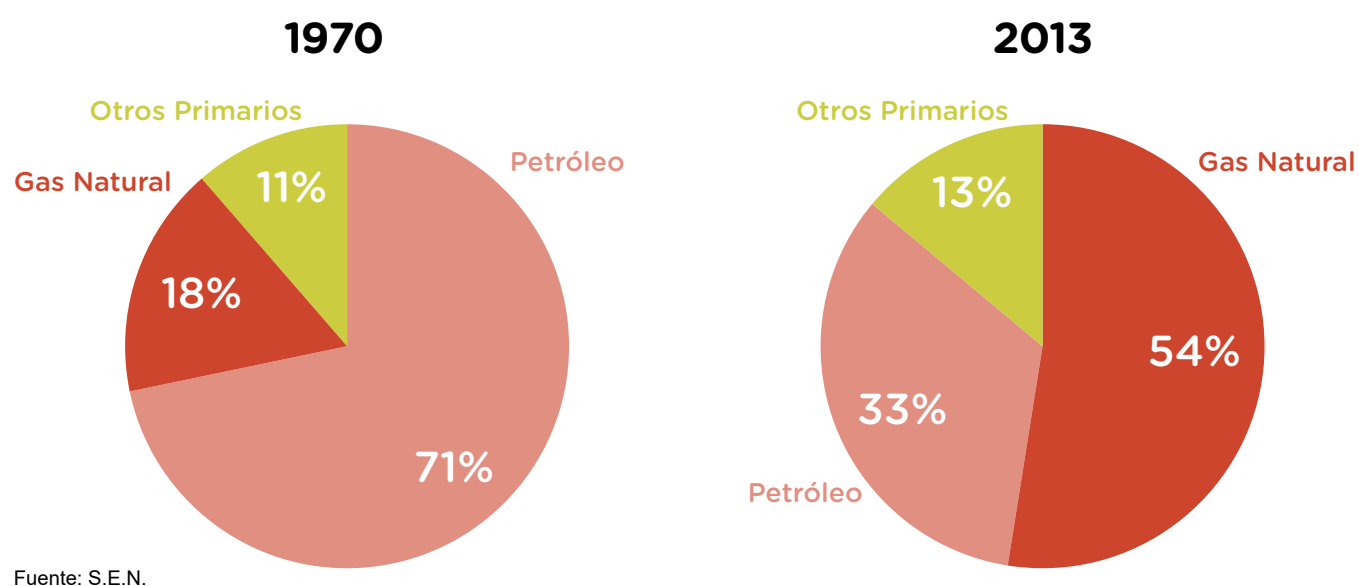
La matriz energética es una representación cuantitativa de la totalidad de energía que utiliza un país. Nos informa sobre las fuentes de las que procede cada tipo de energía: nuclear, hidráulica, solar, eólica, combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, entre otras.

La matriz energética es útil para realizar análisis y comparaciones sobre los consumos energéticos de un país a lo largo del tiempo, o para comparar con otros países, y es una herramienta fundamental para la planificación.

El petróleo es actualmente la fuente de energía predominante en el mundo. Sus propiedades lo convierten en un material único por su alto contenido energético en relación con su volumen y su peso, y la facilidad para extraerlo, transportarlo y almacenarlo. La Argentina, al igual que el resto del mundo, utiliza un alto porcentaje de hidrocarburos.

En 1970 teníamos una dependencia del 89% de las energías fósiles (petróleo y gas), mientras que en 2013 se invirtieron los porcentajes. Pero los combustibles fósiles siguen representando un alto porcentaje de la matriz energética. La energía hidroeléctrica y la nuclear cubren menos del 8%. El resto la suma entre energía eólica y solar (5%).

Matriz Energética Argentina



Fuente: S.E.N.



Esta energía proveniente de combustibles fósiles se obtiene de recursos no renovables; por eso, a medida que se van consumiendo, disminuyen sus reservas e inexorablemente, en algún momento, se produce una crisis.

Una matriz energética dependiente en casi un 90% de combustibles fósiles genera incertidumbre para pensar proyectos para el futuro.

El sistema basado en hidrocarburos es cómodo, pero conspira contra el desafío de desarrollar energías sustentables y limpias. La inestabilidad de los recursos fósiles debería impulsar la investigación y el desarrollo de otras energías.

El gas natural tiene un gran desarrollo en la Argentina y una gran participación en nuestra matriz energética. Actualmente, el gas natural alcanza más de la mitad de los consumos energéticos del país y se utiliza para los hogares, la industria y la generación eléctrica.

La matriz eléctrica hace referencia a las energías que se utilizan en la generación de electricidad en un país. En la Argentina, más del 60% de la electricidad se produce en centrales térmicas que funcionan principalmente a gas.

La energía eólica y la energía solar son aún incipientes y no resultan significativas.

Es necesario diversificar la matriz energética e ir reemplazando los combustibles fósiles y la energía nuclear por energías renovables y limpias.

Los beneficios de una energía limpia se traducen en la reducción de las emisiones de partículas contaminantes. Demorar su desarrollo es postergar un beneficio que todos merecemos.

Fuente: Texto elaborado sobre la base de los artículos publicados en [Observatorio Petrolero Sur](#) y [Energías de mi país. Educar-Fundación YPF](#).

- c. Lean en parejas el texto 2, “El concepto del *Buen Vivir*” y resuelvan:
- El concepto del *Buen Vivir* introduce una visión del mundo basada en la armonía de la humanidad con la naturaleza. Subrayen en el texto las acciones necesarias para este logro.
 - Expliquen las diferencias entre la concepción extractivista y la del *Buen Vivir* en relación con la forma en que las sociedades explotan la naturaleza.



El concepto del *Buen Vivir*

El concepto de *Sumak Kawsay* proviene del idioma kichwa (quechua) y puede traducirse como “buena vida” o “bien vivir”. Se conoce popularmente como *Buen Vivir*. El concepto introduce una visión del mundo basada en la armonía de la humanidad con la naturaleza: se asume que cada ser humano forma parte de una comunidad que es, a su vez, un elemento constituyente de la Pachamama (Madre Tierra).

Desde esta perspectiva, el desarrollo se concibe como un proceso que permite la consecución del buen vivir de todos, según sus diversos imaginarios colectivos e individuales, en paz y armonía con la naturaleza y entre culturas. El desarrollo de las sociedades debe conservar la diversidad, la complejidad y las funciones de los ecosistemas así como de las actividades humanas, regulando y limitando sus efectos según el caso. No se propone al crecimiento económico como un fin último.

Según esta perspectiva, es necesario comenzar a transitar un debate en torno a la desmercantilización y reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Un paso fundamental es el de abandonar las concepciones que ven en la naturaleza un mero recurso apropiable y comercializable. Es superador pensar en el concepto de *patrimonio*, que contempla no solo valores mercantiles, sino también ecológicos, estéticos y espirituales. A su vez, incluye la idea de que un patrimonio se recibe en herencia, por lo tanto debe legarse a generaciones futuras. Debe reconocerse el derecho de la naturaleza a existir, prosperar y mantener sus funciones evolutivas, su capacidad de regenerarse y vivir. Es necesario ampliar el concepto de comunidad, hacia otro que incluya no solo a los seres humanos, sino a todos los seres vivos como partes de un ecosistema más amplio, que se podría llamar *comunidad natural*.

Segunda parte

- d. Reunidos en grupo, van a organizar una presentación utilizando alguno de los programas sugeridos. El propósito es informar a otros que no saben o no conocen acerca de la explotación desmedida de los recursos naturales y de algunas alternativas a esta explotación.
- e. Organicen un guion de la presentación que incluya: título, un esquema de los contenidos a abordar, un posible orden de presentación, una selección de imágenes o videos.



- f. Ensayen la presentación y revisen el guion del punto **b**. Controlen los tiempos, qué van a decir y cómo lo harán, revisen el material que les servirá de apoyo. Podrán seleccionar entre diversas herramientas, como por ejemplo [Prezi](#) (pueden consultar el [tutorial de Prezi](#) en el Campus Virtual de Educación Digital), el entorno de [Libre Office](#) con la herramienta [Open Office Impress](#) (pueden consultar el [tutorial de Open Office Impress](#) en el Campus Virtual de Educación Digital) o [Inkscape](#) (pueden consultar el [tutorial de Inkscape](#) en el Campus Virtual de Educación Digital).
- g. El día de la presentación oral prevean que esté disponible todo lo que necesiten, como un cañón o sistema de audio, para comunicar lo aprendido al auditorio.

← Actividad anterior

Primera parte

Se proyecta el video [“Transiciones y alternativas al extractivismo”](#), de RedGE Perú que propone algunas ideas y caminos para el cambio en el uso de los recursos naturales. El material forma parte de la campaña “Alternativas al Extractivismo” que promueven la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), y recoge aportes de múltiples diálogos en Perú y la región.

Segunda parte

En esta parte, los alumnos realizarán una presentación con una herramienta digital que sintetice y recree la información obtenida en las actividades con el video y los textos.

Esta última actividad tiene como finalidad conocer la formas actuales de explotación de los recursos, sus consecuencias ambientales, así como posibles alternativas al estado actual de las cosas. Los alumnos miran y analizan un video y realizan la lectura de dos textos expositivos. Por tratarse de materiales que incluyen gran cantidad de términos específicos y conceptos complejos, es preciso el acompañamiento permanente del docente. Se espera que, durante el recorrido de lectura, los chicos vayan tomando notas y apuntando los aspectos centrales desarrollados en los materiales, ya que la actividad finaliza con la creación de una presentación en formato digital, a través de la selección de una de las herramientas anteriores.



En cuanto al contenido, se espera que los alumnos puedan comprender que la utilización del petróleo tiene consecuencias sociales y ambientales, y genera tensiones por la intervención de actores sociales de diverso poder e intereses.

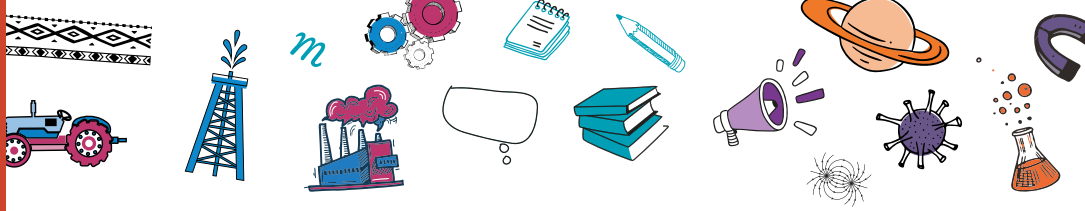
Para organizar la presentación, el docente elaborará un punteo colectivo de lo que no puede faltar y de los aspectos a tener en cuenta tales como el tiempo de la exposición —por ejemplo, que no supere los veinte minutos—, la necesidad de planificar qué se va a decir y cómo se lo hará, la selección pertinente de recursos visuales y audiovisuales, etc. Este punteo permitirá planificar la manera de comunicar lo aprendido tomando en cuenta el destinatario y la progresión temática del contenido, considerando que el propósito es informar a otros acerca de la explotación desmedida de los bienes comunes y algunas alternativas a esta explotación.

Luego, los alumnos, organizados en grupos, escribirán un guion de la exposición que incluirá: un título, un esquema de los contenidos a abordar, un posible orden de presentación, una selección de imágenes o videos, entre otros elementos. El docente sugerirá algunas alternativas para iniciar el texto: recuperar el mapa de recorrido presentado al iniciar la secuencia, retomar las escrituras intermedias de las actividades previas, ampliar la red conceptual de la actividad 3, entre otras posibles. Se organizará una puesta en común para compartir las estrategias utilizadas para organizar los guiones, seleccionar el contenido, ordenar la presentación y realizar sugerencias.

Se generarán instancias de trabajo grupal para organizar la presentación, discutir los materiales que se utilizarán y las características propias de las herramientas utilizadas; por ejemplo, incluir textos breves que se amplían en la exposición, elegir imágenes que puedan ser proyectadas en un tamaño tal que puedan visualizarse correctamente, seleccionar fragmentos de videos de pocos minutos, etc. Una vez avanzada la elaboración de este material de apoyo, se recomendará a los grupos ensayar la presentación para acomodar los tiempos y hacer los reajustes necesarios. Finalmente, se organizará la presentación oral ante el auditorio seleccionado.



Actividad 3. El origen del petróleo



Orientaciones para la evaluación

La elaboración de la presentación de la actividad 8 puede considerarse, a la vez, como una forma de evaluar los aprendizajes realizados. En efecto, para poder organizar la presentación, los alumnos deberán apelar a los conocimientos adquiridos a través de las diferentes actividades. Asimismo, podrán incorporar imágenes, testimonios, filmaciones que ya se han trabajado en las actividades, o incorporar nuevos elementos. La comparación de los trabajos realizados por los diferentes grupos enriquecerá la mirada de cada uno. Se pretende que los alumnos tomen una posición con respecto a la temática planteada.



Las prácticas de lectura, escritura y oralidad también serán objeto de evaluación ya que permiten dar cuenta de los avances en la comunicación de lo aprendido en diversas secuencias de estudio. Se podría proponer la utilización de grillas como la siguiente:

La organización de la exposición oral evidencia que los alumnos...	Muy logrado	Logrado	Poco logrado
...trabajan de manera colaborativa en la elaboración del guion de la exposición.			
...toman en cuenta el destinatario (auditorio) en el momento de exponer.			
...organizan los tiempos de la exposición.			
... evitan la improvisación y dan cuenta del ensayo previo de la presentación.			
...organizan la presentación respetando la progresión temática acorde a lo trabajado en la secuencia.			
..recurren a escrituras intermedias producidas en la secuencia.			
...citan las fuentes de los recursos utilizados.			
...seleccionan imágenes, mapas, gráficos, etc. y los incluyen de manera pertinente.			



El docente organiza una devolución grupal de los aspectos evaluados y da sugerencias para futuras presentaciones. También puede servir como un insumo para que los alumnos se autoevalúen hacer explícitos los avances y los aspectos por mejorar.

Es importante que, a partir de esta actividad, los alumnos den cuenta de lo que han comprendido respecto de los problemas que derivan de la explotación del petróleo, de las razones por las cuales se distribuye de modo desigual en el mundo, de cuáles son los conflictos que se desprenden de su uso desmedido y de qué alternativas se consideran para diversificar la matriz energética del país y el modo de pensar el petróleo como un bien común.



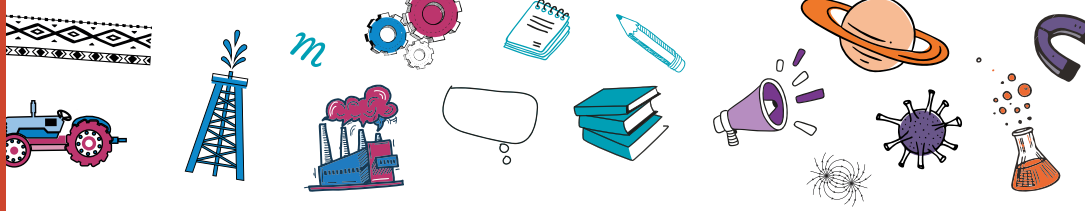
Anexo 1

¿Recursos naturales o bienes comunes?

A los fines de hacer referencia a aquellos elementos, procesos o formas vivas que integran la naturaleza y que son empleados por nuestra especie para satisfacer todo tipo de requerimientos, se suelen utilizar términos tales como *recursos naturales*, *servicios proporcionados por la naturaleza* o *bienes naturales*. A su vez, suele realizarse una distinción entre recursos naturales *renovables* y *no renovables*. Por ejemplo, el petróleo, se describe como un recurso no renovable, porque su geogénesis es lenta y resultado de condiciones muy específicas, de modo que, en la medida en que se incrementa su extracción, tiende a agotarse. Por su parte, aquellos recursos que se regeneran con relativa rapidez son considerados *renovables*. Por ejemplo, son renovables los cardúmenes de peces comestibles o la madera obtenida de árboles de crecimiento rápido. De todos modos, la renovabilidad” de un recurso depende del modo en que se lo emplee, ya que, si la tasa de extracción es mayor que la de regeneración, el recurso terminará por agotarse. El estudio de los ciclos de renovabilidad ha dado lugar al concepto de *uso sustentable* de los recursos naturales, lo cual no siempre se aplica en la práctica. Por ejemplo, la pesca descontrolada de merluza en nuestro litoral marino por buques factoría extranjeros, que operan fuera de control, ha reducido la población de estos peces a un 20% de su tamaño original, de modo que, en caso de no cesar esta presión, la población podría incluso extinguirse.

En la actualidad, la idea clásica de recursos naturales está cuestionada por algunos autores que consideran que esta manera de concebir la relación de los humanos con el entorno, denotada en esta expresión, constituye ya una primera forma de apropiación de la naturaleza desde el lenguaje, que percibe a los procesos y las especies naturales como insumos (recursos). A su vez, el concepto de recurso se naturaliza y da la imagen de que esos bienes están allí para ser usados por quien quiera y pueda hacerlo. Sin embargo, ningún particular, empresa o entidad debería tener derecho a usar o explotar un recurso natural, a apropiárselo y enajenarlo. El derecho a recurrir a un recurso natural termina en el mismo instante en que ese recurso es también de otro. Por eso, diversos autores proponen revisar de manera crítica esta concepción y emplear el concepto de *bienes comunes de la naturaleza*, en contraste con el de *recursos naturales*. Los bienes comunes de la naturaleza trascienden a los bienes particulares y los reconocemos como escenario colectivo de la vida de estas generaciones y de las futuras generaciones de humanos, integrados a ecosistemas dentro de biorregiones de nuestro planeta.

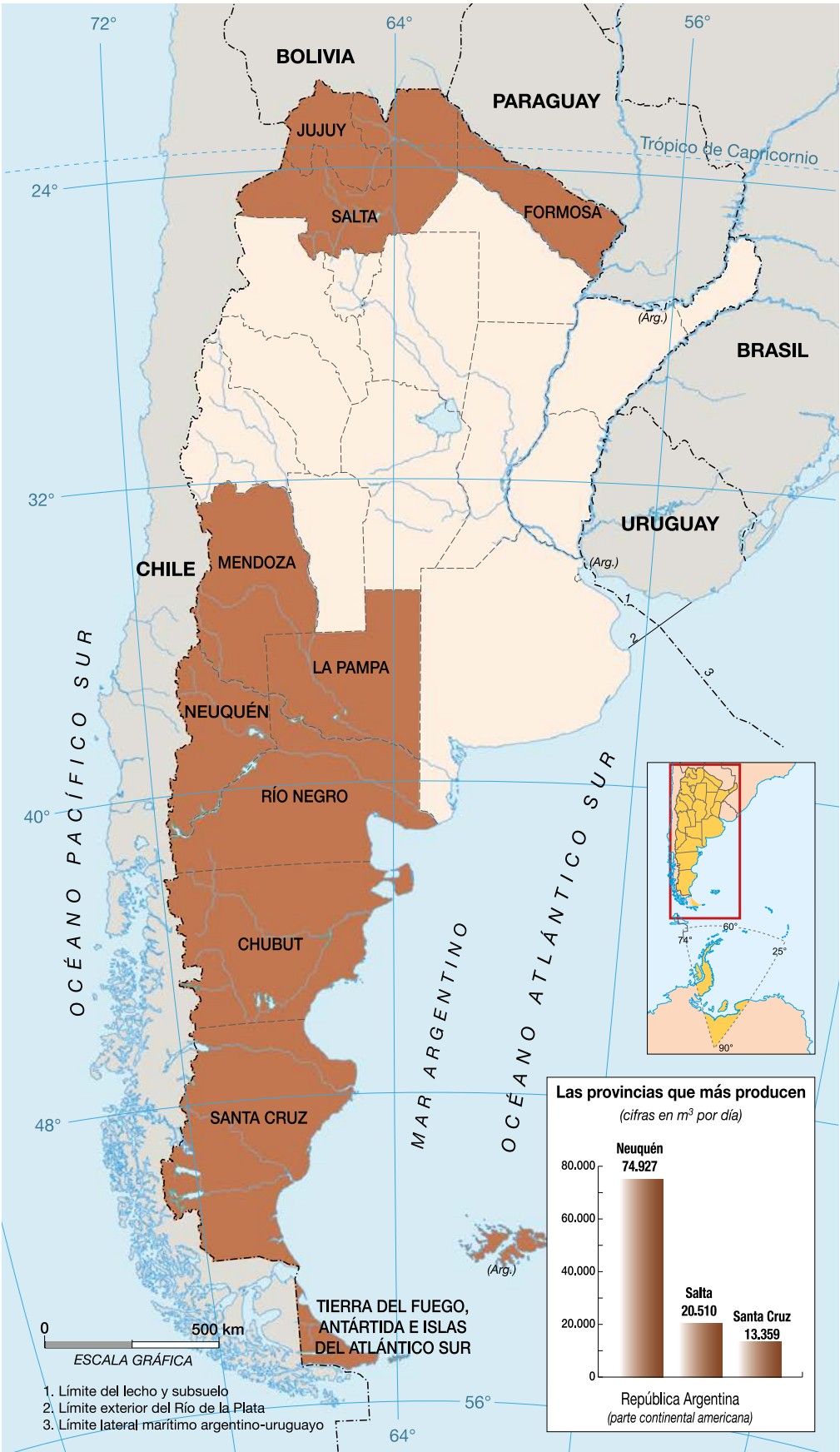
Fuente: Curtis, H. y otros. *Invitación a la Biología en Contexto Social*. Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, 2015.



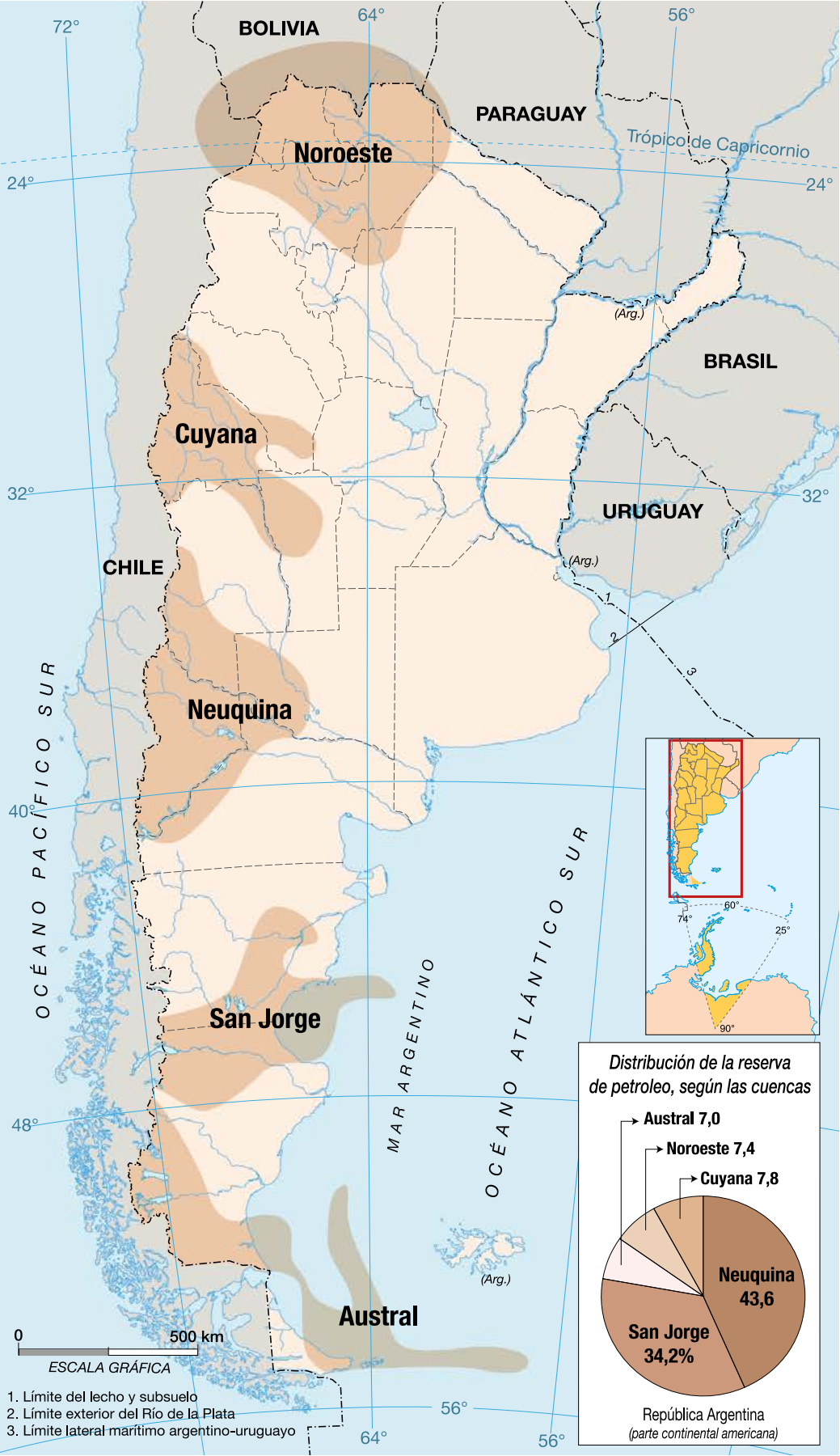
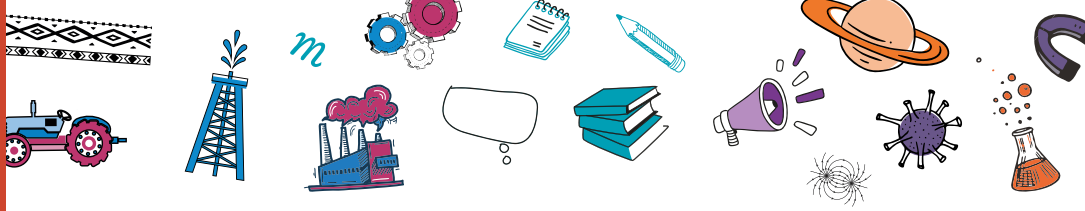
Anexo 2

Principales provincias y cuencas petrolíferas de la parte continental americana de la República Argentina

Muchos de los recursos hidrocarburíferos de la Argentina se extraen de tierras patagónicas, y buena parte de esa región está claramente marcada por la extracción del llamado oro negro.



Provincias que producen petróleo.



Principales cuencas petrolíferas de Argentina.



Anexo 3

Petróleo y contaminación

El petróleo es un contaminante natural que genera impacto ambiental tanto en los inicios de la exploración como en la explotación y el transporte hacia su industrialización. Conocer la magnitud de la contaminación que ocasiona, implica reflexionar sobre su consumo, su ritmo de explotación y su duración en el tiempo.

Efectos sobre el suelo, la flora y la fauna

El desmalezado y alisado del terreno y el funcionamiento de maquinarias pesadas degrada el suelo. Además, los frecuentes derrames de petróleo alteran el sustrato original del suelo en donde crecen las especies vegetales y dejan suelos inutilizables durante años. La fijación de los pastos depende de la presencia de arbustos y matorrales, que son los más afectados por la contaminación con hidrocarburos. A su vez, estos matorrales proveen refugio y alimento a la fauna del lugar. Dentro de la fauna, las aves son las más afectadas, por contacto directo con el agua o vegetación contaminada, o por envenenamiento por ingestión. El efecto sobre las aves puede ser letal.

La técnica del *fracking* es muy contaminante ya que para obtener el petróleo debe excavar-se en profundidad y verter agua con químicos tóxicos. No termina solo bajo tierra sino que luego se debe retraer el agua a la superficie cargada con una mayor cantidad de sustancias tóxicas, y es allí donde se corre el mayor riesgo de contaminar la tierra, debido a la dificultad para mantener la impermeabilidad de la zona de explotación.



Bloque Loma La Lata, Neuquén, Argentina.

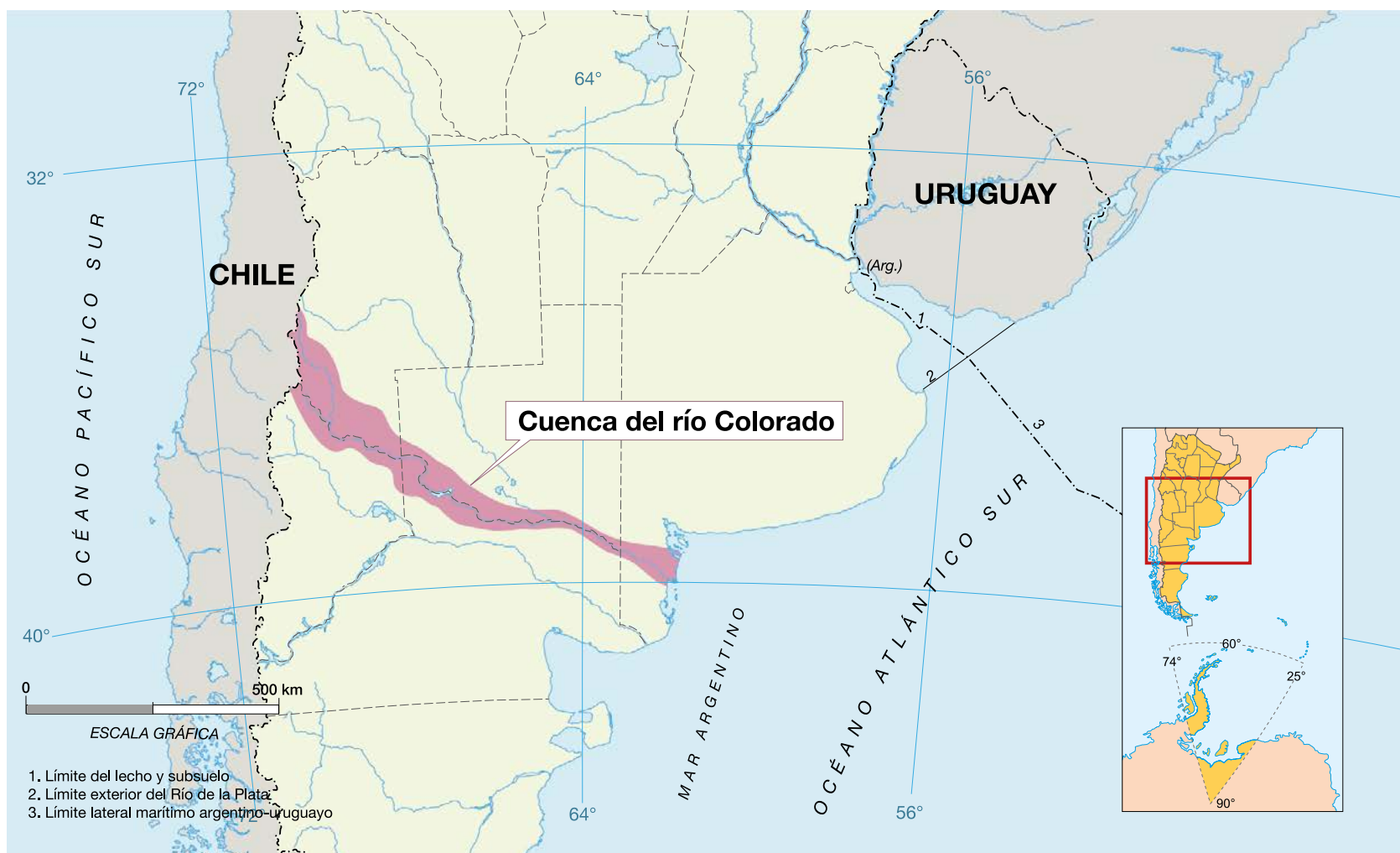


Desde hace varios años las comunidades mapuches de la provincia de Neuquén vienen realizando presentaciones ante la justicia denunciando la gran cantidad de kilómetros de suelo contaminado. Según su información, en 2001, el daño ambiental en Loma La Lata, alcanzaba 630 mil m³ de suelo contaminado con altas concentraciones de cromo, plomo, arsénico, y otros metales en capas de hasta seis metros de profundidad.

Efectos sobre el agua

En 2011, solo en la cuenca del río Colorado, las petroleras produjeron 1982 incidentes ambientales y derramaron 429 000 litros de petróleo.

Durante 2013, se produjeron cuatro derrames en once días, originados por fallas en el mantenimiento de las instalaciones, es decir, rupturas de tubos conductores o de piletones de almacenamiento; algunos llegaron al agua del río Colorado. En las aguas superficiales, el vertido de petróleo u otros desechos produce disminución del contenido de oxígeno, aporte de sólidos y de sustancias orgánicas e inorgánicas. En el caso de las aguas subterráneas, el mayor deterioro se manifiesta en un aumento de la salinidad, por contaminación de las napas con el agua de producción de petróleo que contiene mucha sal. Si la zona de explotación es costera o mar adentro, el derrame de hidrocarburos produce daños irreversibles sobre la fauna marina.



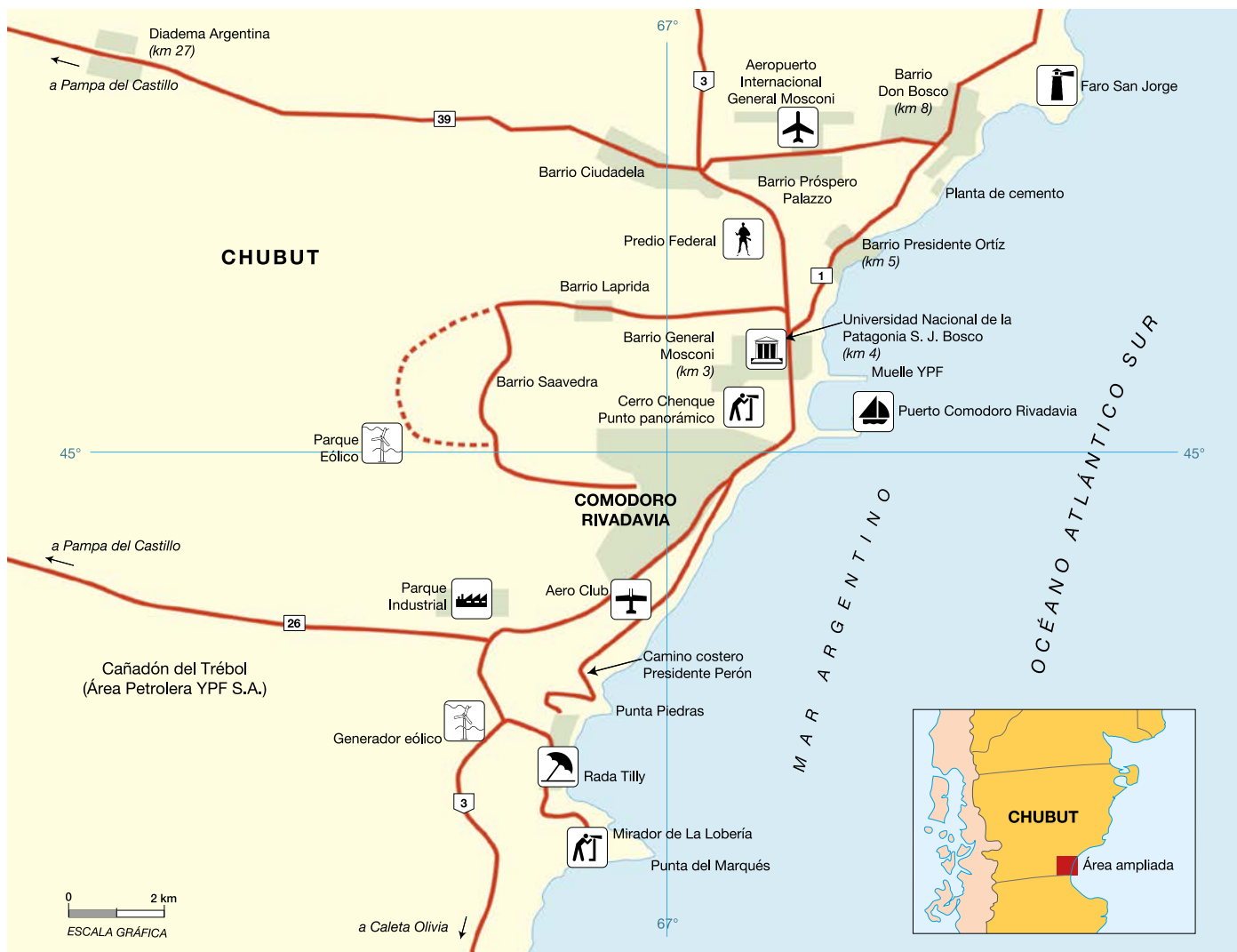
Localización de la Cuenca del río Colorado.



Efectos sobre la sociedad

En nuestro país, varias de las grandes refinerías de petróleo se encuentran en zonas urbanas o próximas a ellas, y quienes viven en los alrededores aseguran que la cercanía deteriora gravemente su calidad de vida.

La ciudad de Comodoro Rivadavia fue, desde sus inicios, una sociedad fundada en torno a la explotación petrolera. Allí, la convivencia diaria con torres de petróleo, ductos y derrames fue generando un tipo de paisaje que se comienza a observar como degradado y sobre todo marcado por las huellas de la extracción petrolera. Algunas personas que no pueden acceder a vivienda se asientan sobre tierras y construyen sus casas sobre ductos de gas o de petróleo, cerca de torres de alta tensión o bien lindando con torres petroleras en pleno funcionamiento.



Ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.

Conflictos en torno a la explotación petrolera

Uno de los mayores problemas que enfrentan quienes habitan los alrededores de las plantas refinadoras es la falta de accionar de los distintos organismos ejecutivos, que no avanzan para solucionar las fuentes de la contaminación y solo se reducen a imponer multas a las empresas, a las que les resulta más barato pagarlas que invertir en reparar desperfectos.



Los especialistas señalan la importancia de la organización vecinal para poder enfrentar a las empresas y a los gobiernos de las localidades donde estas se encuentran instaladas.

En Portezuelo Chico, por ejemplo, la comunidad mapuche Winkul Newen denunció un derrame petrolero de un oleoducto y, tras el hecho, cerró el ingreso a sus 3 000 hectáreas y exigió una mesa de diálogo. La Justicia ordenó que la comunidad liberara el paso a la petrolera, frente a lo que la comunidad optó por resistir.

Hay muchos otros casos como este, pero no es sencillo alcanzar un consenso entre los intereses de los productores de petróleo, empresas mayoritariamente extranjeras, y los intereses de quienes habitan en los alrededores de las plantas refinadoras.



Anexo 4

Fichas

Grupo “Pobladores locales”

“La noche del sábado, todos en la comunidad comenzamos a sentir un olor penetrante, muy fuerte, como si fuera gasoil. Fuimos hasta la empresa petrolera Refinor para preguntar si ellos tenían conocimiento del porqué de ese olor, pero nos dijeron que no sabían absolutamente nada. Por ese motivo, nosotros mismos comenzamos a recorrer los alrededores de la comunidad en medio de la noche, siempre siguiendo el olor que era muy fuerte. Así, llegamos a una playa que forma el río Caraparí y comenzamos a seguir un caño que viene de Bolivia y que pasa justo por un costado del cementerio de la comunidad. Usando varias linternas, pudimos ver que una gran cantidad de petróleo había inundado esa playa y que una mancha negra comenzaba a caer en el río. Nos asustamos muchísimo, porque nosotros usamos el agua del Itiyuro para riego, pero también para los animales de la comunidad y de los puesteros que están en los alrededores. Nos dolió mucho ver lo que estaba pasando, porque nosotros vivimos gracias al agua de este río”.



Grupo “Autoridades provinciales”

“El daño ambiental es, por el momento, inestimable (sic). Es muy grave el siniestro causado por la rotura del oleoducto perteneciente a la empresa Refinor.

Los técnicos y funcionarios enviados al norte salteño deberán realizar un diagnóstico exhaustivo sobre la situación del derrame de petróleo ocasionado en la refinería de Campo Durán”.



Grupo “Empresa”

“Se trató de derrame de petróleo crudo proveniente de un oleoducto que trae el producto de Bolivia para su refinación en el complejo Refinor. Lo que se hizo fue cerrar las válvulas; lo que sigue es contener los residuos en el agua y tratar de cambiar el cauce del río en ese lugar para evitar que el derrame se siga expandiendo”.





Grupo “Secretaría de Ambiente”

“Estamos trabajando en la contención de la pérdida de petróleo sobre el río. Según algunos datos de los que disponemos, el vuelco del petróleo sería producto de una ruptura de uno de los oleoductos que vienen desde Bolivia. Tememos por el daño ambiental más que por el daño a la población, porque no hay un consumo directo de agua del río afectado.

Según la Ley provincial 7070 de Protección del Medio Ambiente, la Secretaría debe realizar un sumario para, posteriormente, evaluar el daño ambiental y solicitar su reparación.

Hemos enviado un grupo de especialistas hasta la zona donde fue detectado el derrame de petróleo. Por el momento se está evaluando qué tipo de daño ambiental podría haber provocado este derrame. Esto se va a saber una vez que los especialistas eleven un informe al ministerio. Como primera medida se trabajará sobre la contención de la pérdida de petróleo y luego se verán las responsabilidades de la empresa y un resarcimiento ante tal daño”.



Grupo “Profesionales de la salud” y “Organizaciones ambientalistas”

Médica: “Es importante estudiar los efectos que la contaminación derivada del petróleo tiene en la gente que vive en zonas de extracción. Los estudios realizados hasta ahora se han centrado en trabajadores y no en los efectos en la población que puede ser más vulnerable a los efectos de la contaminación, como los niños, las mujeres embarazadas o personas con problemas previos de salud. Las comunidades locales ingieren agua y alimentos contaminados, y mantienen contacto dérmico con los ríos y las tierras afectadas mediante el baño o las labores agrícolas diarias.

Esta exposición al petróleo y a las aguas utilizadas en el proceso de extracción (ricas en metales pesados, hidrocarburos y otros elementos radioactivos) ocasionan problemas de salud neurológicos, hematológicos y síntomas irritativos en los habitantes”.

Ambientalista: “Los derrames de petróleo a menudo ocurren debido a accidentes, cuando las personas cometen errores o los equipos se descomponen. Otras causas incluyen desastres naturales o actos deliberados. Los derrames de petróleo tienen importantes efectos ambientales y económicos”.





Bibliografía

- Aisenberg, B. [“La lectura en la enseñanza de la historia: las consignas del docente y el trabajo intelectual de los alumnos”](#), en *Lectura y Vida. Revista latinoamericana de lectura*, año 26, n.º3, 2005.
- Aranda D. *Tierra arrasada. Petróleo, soja, pasturas y megaminería*. Buenos Aires, Sudamericana, 2015.
- Blanco, J. “Espacio y Territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el análisis geográfico”, en Fernández Caso, M. V. y Gurevich, R. *Geografía: nuevos temas, nuevas preguntas. Un temario para la enseñanza*. Buenos Aires, Biblos, 2007.
- Bulard, M. *El Atlas IV de Le Monde Diplomatique. Mundos Emergentes*, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2012.
- Chabanne, J. Ch. y Bucheton, D. “Parler et écrire pour penser, apprendre et se construire”, en *L’écrit et l’oral réflexifs*. París. P.U.F., 2002 (L’Éducateur).
- Curtis, H.; Barnes, N. S.; Schnek, A. y Massarini, A. *Invitación a la Biología en Contexto Social* (7.ª ed.), Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, 2015.
- G.C.A.B.A. Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento Educativo. *Anexo curricular para la Educación Digital en el Nivel Primario*, 2014.
- G.C.A.B.A. Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento Educativo, Dirección de Currícula y Enseñanza. *Diseño Curricular para la Escuela Primaria. Segundo ciclo de la Escuela Primaria/Educación General Básica*, 2012 (1.º reimpresión). Tomo 2.
- G.C.B.A. Secretaría de Educación, Dirección General de Planeamiento, Dirección de Currículum. *Lengua. Documento de trabajo n.º4*, 1997. Actualización curricular.
- Giordano, E. *Las guerras del petróleo. Geopolítica, economía y conflicto*. Barcelona, Icaria, 2002.
- Harvey, D. [“Entrevista con David Harvey. Nuevo imperialismo y cambio social: Entre el despojo y la recuperación de los bienes comunes”](#), en *Herramienta. Revista de debate y crítica marxista*, 2011.
- Klare, M. [“La nueva geopolítica de la energía”](#), en *Globalización. Revista Mensual de Economía, Sociedad y Cultura*, 11 de mayo de 2008.
- . *Planeta Sediento. Recursos Menguantes. La nueva geopolítica de la energía*. Barcelona, Urano, 2008.
- Leff, E. *Discursos sustentables*, México, Siglo XXI, 2008.
- Lerner, D.; Aisenberg, B. y Espinoza, A. “La lectura y la escritura en la enseñanza de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales. Una investigación en didácticas específicas”, en *Anuario de investigaciones en Ciencias de la Educación*. Universidad de Buenos Aires, 2011.



- Lerner, D.; Larramendy, A. y Benchimol, K. (2012). “Tensiones de la escritura en el contexto escolar. Análisis desde una investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de contenidos históricos”, en [Lectura, escritura y aprendizaje disciplinar](#), Córdoba (Argentina), Universidad Nacional de Río Cuarto, 2012.
- Martínez Alier, J. *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Barcelona, Icaria, 2005.
- Massarini, A. y Schnek, A. (coords.). *Ciencia entre Todxs. Tecnociencia en contexto social. Una propuesta de enseñanza*. Buenos Aires, Paidós, 2015.
- . *Historia de la vida en la Tierra*. Prociencia-Conicet-Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Programa Prociencia-Conicet, 1998.
- M.C.B.A. Secretaría de Educación. Dirección de Currículum. *Ciencias Sociales. Documento de trabajo n.º 1*, 1995, Actualización curricular.
- Morin, E. *La cabeza bien puesta*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1999.
- Rodríguez Alcázar, F. J. “Ciencia, tecnología y sociedad en el mundo contemporáneo”, en *Archivos filosóficos del sur*, vol. 1, 2009, pp. 107-139.
- Seoane, J.; E. Taddei y Algranati, C. *Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América*, Buenos Aires, Herramienta-El Colectivo-Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe, 2013.
- Villa, V. [“Petroleras y cambio climático”](#). Ciudad de México, Grupo ETC, 2017.

Notas

- 1 “El principio de multicausalidad de los procesos sociales muestra, por un lado, el carácter diferenciado y múltiple de las causas que lo producen y, por el otro, el entramado que ellas construyen”, en *Ciencias Sociales. Documento de trabajo N.º 1*. MCBA. Secretaría de Educación. Dirección de Currículum, 1995, p. 7, Actualización curricular.
- 2 Las escrituras intermedias “están destinadas a acompañar y estimular la actividad reflexiva durante las tareas de recolección y recuperación de información, de reformulación de un tema, de borrador de un escrito narrativo o explicativo” (Chabanne, Bucheton, 2002).
- 3 Fuente: *Geografía. Temas del mundo actual*. Buenos Aires, Santillana Polimodal, 1999, p. 114.

